

Aula 08

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Separação de Misturas Homogêneas e Heterogêneas - Teoria	3
2) Separação de Misturas Homogêneas e Heterogêneas - Questões Comentadas Instituto AOCP - COMPLETO	38
3) Separação de misturas homogêneas e heterogêneas - questões comentadas - Multibancas	46
4) Separação de Misturas Homogêneas e Heterogêneas - Lista de Questões - Instituto AOCP - COMPLETO	59
5) Separação de Misturas Homogêneas e Heterogêneas - Lista de Questões - COMPLETO	64



MÉTODOS DE SEPARAÇÃO

Considerações Iniciais

Olá, pessoal, tudo certo?

Hoje veremos métodos de separação, como filtração, destilação e extração. Sem mais delongas, vamos à aula! Bons estudos e não se esqueça: qualquer dúvida, me procure no fórum!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Misturas

Antes de definirmos o que é mistura, devemos aprender o que são substâncias.

Substâncias são materiais com propriedades conhecidas, definidas e que praticamente não sofrem variação a temperatura e pressão constante.

Seguindo essa linha de pensamento, podemos concluir que cada substância apresenta propriedades específicas. Isto é, substâncias diferentes jamais apresentaram as mesmas propriedades. Como se vê, como o nome sugere, essas propriedades específicas

Agora que entendemos o que é substância, vamos explorar suas subdivisões. Uma substância pode ser classificada como **simples** ou **composta**.

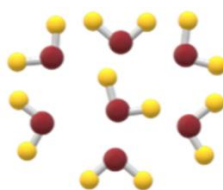


Substâncias simples são constituídas somente por átomos de um mesmo elemento químico. O oxigênio (O_2), por exemplo, é uma substância simples, pois é composto por dois átomos de oxigênio. Vale lembrar que podemos ter substâncias simples que são monoatômicas (formada por um único átomo), ou seja, apresentam-se como átomos isolados, a exemplo dos gases nobres. Se pensarmos nos átomos como sendo esferas, o desenho abaixo representa uma substância simples formada por dois átomos iguais.





Substâncias compostas são constituídas por átomos de diferentes elementos químicos. A água (H_2O), por exemplo, é uma substância composta, pois é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Abaixo temos a representação de uma substância composta, formada por dois átomos de um elemento (cor amarela) e um átomo de outro elemento (cor vermelha)



Tranquilo esse entendimento, não é mesmo?!



(COPEVE/UFAL - Técnico de laboratório/Química - UFAL - 2016) Toda matéria é formada por substâncias e toda substância é formada por elementos químicos. As substâncias são encontradas de várias formas na natureza e podem ser classificadas de acordo com a quantidade de elementos químicos que ela possui em sua composição. Sobre classificação e apresentação das substâncias na natureza, dadas as afirmativas,

- I. Substância pura é aquela formada por um único tipo de elemento químico.
 - II. Substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico.
 - III. Substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico.
- verifica-se que está(ão) correta(s)

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, apenas.

Comentários:



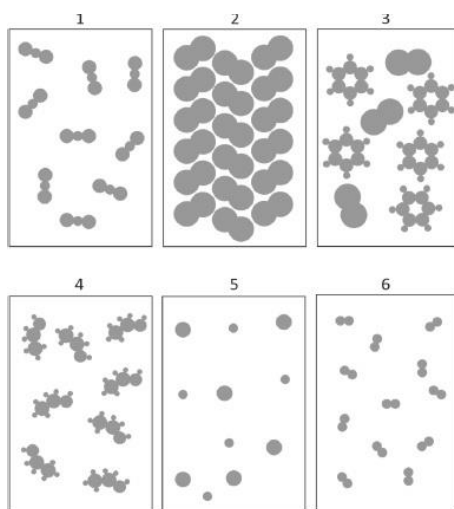
Afirmativa I: incorreta. Conforme vimos na nossa aula, a substância pura é aquela que não está misturada a nenhuma outra substância.

Afirmativa II: correta. Enquanto a substância simples é constituída somente por átomos de um mesmo elemento químico, como o gás oxigênio (O_2), formado por dois átomos de oxigênio.

Afirmativa III: correta. Quanto as substâncias compostas, estas são constituídas por átomos de diferentes elementos químicos, como a água (H_2O). Observe que aqui temos átomos de hidrogênio e oxigênio.

Resposta: letra B

(FUVEST - 2018) Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes.



A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas

- A) 3, 4 e 5 representam misturas.
- B) 1, 2 e 5 representam substâncias puras.
- C) 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres.
- D) 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular gasosa e uma substância simples.
- E) 1 e 5 representam substâncias simples puras.

Comentários:

De acordo com o enunciado, cada círculo representa um átomo e círculos de tamanhos diferentes representam átomos diferentes. Sabendo disso, podemos determinar que as **representações 2 e 6** correspondem a substâncias simples, pois são formadas por moléculas de um mesmo elemento químico. Já as **representações 1 e 4** são substâncias compostas, pois são formadas por mais de um elemento químico. A **representação 5** corresponde a uma mistura de gases nobres, pois é formada por substâncias simples de apenas um elemento cada. Já a **representação 3** corresponde a uma mistura entre uma substância simples e uma substância composta.

Resposta: letra C



Agora que você entendeu o que são substâncias, fica fácil entender o que são misturas.

Misturas consistem na combinação de duas ou mais substâncias sem que haja alteração das moléculas ou íons que as compõem.

Com o perdão da redundância, **misturas** são obtidas pela mistura de pelo menos duas substâncias, sem que haja reação química entre elas, ou seja, sendo preservado a composição química de cada substância. Para ficar ainda mais claro, devemos lembrar que uma mistura pode ser separada nas substâncias químicas isoladas que a compõe.

Pela própria definição, podemos perceber que as misturas estão bastante presentes na nossa rotina. Por exemplo, na simples ação de adicionar açúcar na água para fazer aquele saboroso cafezinho da tarde, estamos preparando uma mistura.

Uma peculiaridade das misturas é que elas não apresentam as mesmas propriedades que as substâncias que as compõe. Quando misturamos água e cloreto de sódio (principal componente do sal de cozinha), por exemplo, essa mistura apresentará diferentes propriedades como densidade, ponto de fusão e ebulição do que a água e o cloreto de sódio. Por conta disso, nem todas as propriedades das misturas são bem definidas. Além disso, as propriedades de uma mistura, diferente de uma substância, podem variar a uma mesma pressão e temperatura.

Uma mistura pode ser classificada entre mistura **homogênea** e mistura **heterogênea**.



Misturas homogêneas são formadas por uma única fase, ou seja, não se nota a olho nu diferenças visuais na mistura. Por exemplo, a mistura de água e açúcar. Após a dissolução do açúcar, só conseguimos visualizar a fase representada pela água.

Misturas heterogêneas são formadas por mais de uma fase, isto é, a olho nu podemos notar diferenças visuais na mistura. Por exemplo, a mistura de água e óleo. Esses dois compostos não se solubilizam e assim é possível observar as fases referente a água e ao óleo. Fique atento ao caso do leite, embora pareça uma mistura homogênea, com um pouco de ampliação da imagem, é possível perceber pequenas gotículas de óleo que não se misturam à solução aquosa do leite. Portanto, o leite é uma mistura heterogênea.

Vale reforçar que fase é cada porção visível do sistema. A presença de diferentes fases é notada pela descontinuidade do material, ou seja, é formada uma interface (divisão) entre as fases. Na mistura homogênea isso não ocorre, pois é como se estivéssemos observando uma substância pura, por exemplo, água e sal nos parece só água (figura da esquerda). Já em misturas heterogêneas, temos, necessariamente mais de uma fase e, por isso, podem ser classificadas em: **(i) bifásica** se apresentar duas fases (ex: água e óleo); **(ii) trifásica** se



apresentar três fases (ex: granito que é a mistura de quartzo, feldspato e mica); e **(iii) polifásica** se apresentar mais de três fases.



Mistura homogênea: água e sal



Mistura heterogênea bifásica (sistema bifásica): água e óleo



Mistura heterogênea trifásica (sistema trifásico): óleo, água e areia.

Cuidado com peguinhas, em um copo com água líquida e água sólida (gelo), embora haja apenas uma substância, temos um sistema bifásico, já que o estado sólido e líquido constituem duas fases mesmo se tratando da mesma substância.

Agora que compreendemos bem as mudanças de estado, assim como o que são substâncias e misturas, vamos analisar as **curvas de aquecimento**.

Curvas de aquecimento consistem no perfil de uma substância ou mistura durante seu aquecimento ou resfriamento a pressão constante, destacando as mudanças de estado físico.

ESCLARECENDO!



Substâncias simples, composta e pura: quais as diferenças?

Decidi criar esse destaque após receber a dúvida pertinente de uma aluna. Ao abordar temas como curvas de aquecimento e misturas, por exemplo, pode aparecer o termo “substância pura”, o qual devemos entender como sinônimo de substância. É como se fosse uma redundância para afirmar/ressaltar que ali temos apenas um único tipo de substância, o que em teoria não seria necessário, mas é corriqueiro se fazer.

Na água mineral, por exemplo, há sais dissolvidas o que a torna uma mistura de substâncias. Caso seja mencionado que, em um determinado recipiente, há água pura como única substância pura, está sendo afirmado que a única molécula ali presente é H_2O (fórmula molecular da água). Sabemos que a água é uma substância composta, aquela formada por mais de um tipo de elemento. Portanto, concluímos que uma substância

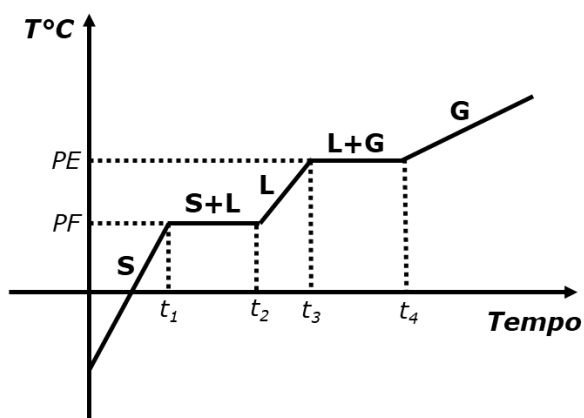


composta pode se apresentar na forma de substância pura se estiver isolada de outras substâncias.

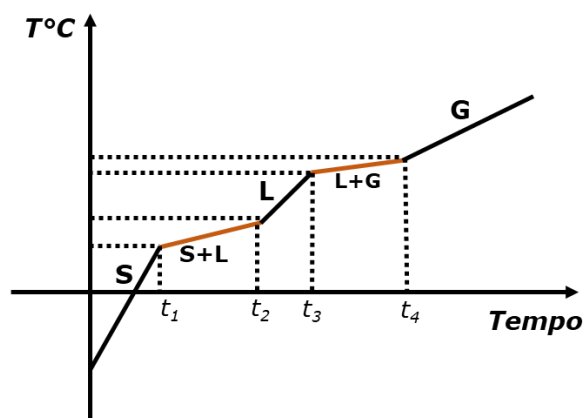
De modo análogo, uma substância simples, formada por apenas um tipo de elemento, a exemplo do gás oxigênio (O_2), pode se apresentar na forma de substância pura se este gás estiver sozinho em um recipiente, ou seja, na ausência de outras substâncias.

Em suma, uma substância pura corresponde a uma única substância isolada, estando ausente qualquer outra substância, a qual pode ser uma substância simples ou substância composta.

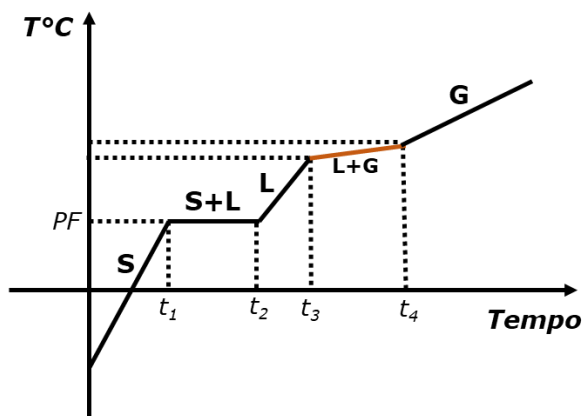
Há várias curvas de aquecimento, mas destacaremos somente 4 que estão expostas abaixo, juntamente como a tabela onde faço uma abordagem qualitativa do que acontece a nível microscópico durante a curva de aquecimento de uma substância pura (primeira curva).



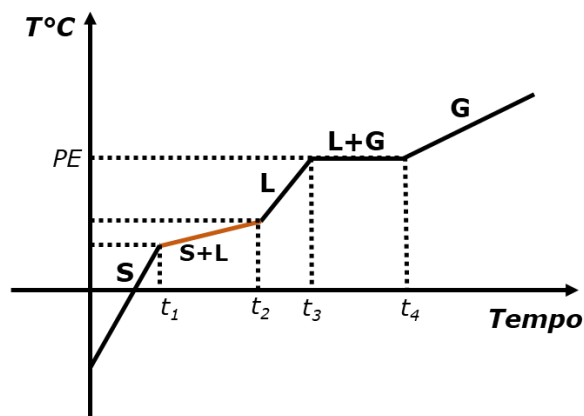
Substância pura. Temperatura constante durante as mudanças de fase com PF e PE definidos.



Mistura. Temperatura variável durante as mudanças de fase sem PF e PE definidos.



Mistura eutética. Um tipo de mistura de substâncias especial, pois se comporta como substância pura no PF, possuindo, portanto, PF definido. Ex: liga metálica de estanho e chumbo (solda); liga metálica entre cobre e estanho (bronze).



Mistura azeotrópica. Um tipo de mistura de substância especial, pois se comporta como substância pura no PE, possuindo, portanto, PE definido. Ex: etanol e água; acetona e metanol.

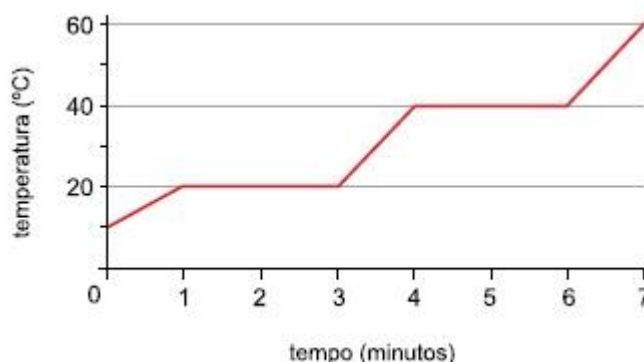


Sistema	Interpretação qualitativa do sistema
S	No estado sólido, as moléculas de uma substância pura estão muito próximas umas das outras e possuem pouca liberdade de movimento. À medida que é fornecida energia na forma de calor para o sólido, sua energia interna aumenta, as moléculas, embora ainda muito próximas, começam a se movimentar em torno de um ponto médio com maior frequência e a temperatura da substância aumenta linearmente com o calor fornecido.
S+L	Quando a substância atinge a temperatura do seu ponto de fusão (PF) , que é igual ao ponto de congelamento, as moléculas já adquiriram toda energia necessária para se afastarem, destruindo o retículo sólido. Durante a liquefação, toda energia fornecida será utilizada para afastar as moléculas e por isso a temperatura será mantida constante.
L	Após todo derretimento (liquefação), caso mantenhamos o fornecimento de energia na forma de calor, as moléculas da substância, agora no estado líquido, passarão a se movimentar mais rapidamente e a temperatura voltará a subir até que seja atingido o ponto de ebulição (PE) , que é igual ao de condensação. Durante o aquecimento do líquido, embora as moléculas apresentem um elevado grau de movimento, elas ainda possuem uma certa atração eletrostática o que as mantém a uma distância média que garante a constituição do líquido.
L+G	No ponto de vaporização, a energia interna do sistema é tão alta que as moléculas possuem energia suficiente para escapar uma das outras, ou seja, vencer a atração entre elas. Nessa mudança de fase, assim como na outra, toda energia é utilizada para a vaporização das moléculas e, por isso, a temperatura é mantida constante.
G	Por fim, após toda vaporização, as moléculas gasosas aumentam sua energia cinética e a temperatura da substância volta a subir à medida que mais energia é fornecida.

em que S=sólido, L=líquido e G=gasoso.



(UNIVAG - 2015) O gráfico representa o processo de aquecimento contínuo de uma substância sólida utilizada na fabricação de medicamentos.



Observando o gráfico, é correto afirmar que:



- A) no intervalo de 3 a 4 minutos, ocorre o resfriamento da substância no estado líquido.
- B) a 40 °C, ocorre a ebulição da substância.
- C) a 30 °C, ocorre a sublimação da substância.
- D) a 50 °C, a substância encontra-se no estado líquido.
- E) no intervalo de 1 a 3 minutos, a substância encontra-se no estado sólido.

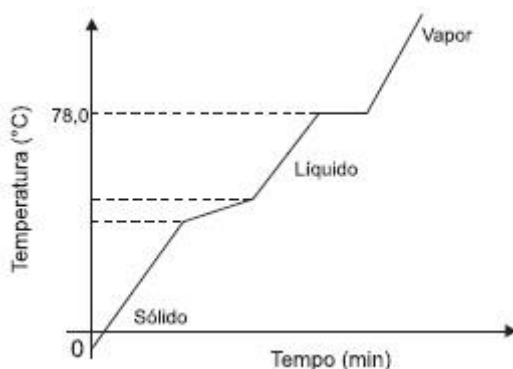
Comentários:

Pelo gráfico de aquecimento apresentado acima, podemos observar que a 20 °C ocorre a fusão da substância e a 40°C a ebulição do mesmo. Dessa forma, acima dos 40° graus, a substância estará no estado gasoso. No intervalo inferior a 1 min, a substância estará no estado sólido, passando por um aquecimento. No intervalo de 1 a 3 minutos a substância se encontrará em dois estados físicos: sólido e líquido. No intervalo de 3 a 4, a substância estará no estado líquido (sendo aquecida) e nos intervalos de 4 a 6 a substância se encontrará em dois estados: líquido e gasoso.

Resposta: letra B

(UEFS – 2013) A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de temperatura em função do tempo, de uma amostra de álcool vendido em supermercado.

Considerando-se essas informações, uma análise desse gráfico permite corretamente afirmar:



- A) O álcool da amostra é uma substância composta pura.
- B) O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol.
- C) A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica.
- D) A temperatura de ebulição constante caracteriza que o álcool da amostra é isento de água.
- E) A temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido em supermercado é uma mistura eutética.

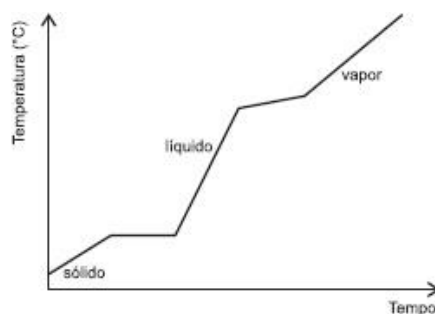
Comentários:

Observando o gráfico acima, nota-se que a temperatura na faixa de transição dos estados sólido e líquido não é constante. Além disso, observamos no gráfico que a faixa de transição entre os estados líquido e gasoso é constante. Dessa forma, concluímos que a amostra de álcool não é pura, pois esse perfil de curva de aquecimento é característico de uma **mistura azeotrópica**. Uma mistura azeotrópica se comporta como substância pura no ponto de ebulição, ou seja, o ponto de ebulição é definido (temperatura constante).

Resposta: letra C



(UNIT-AL - 2018)



O diagrama representa o comportamento de uma amostra sólida durante o aquecimento, em função do tempo.

Uma análise desse gráfico permite corretamente afirmar:

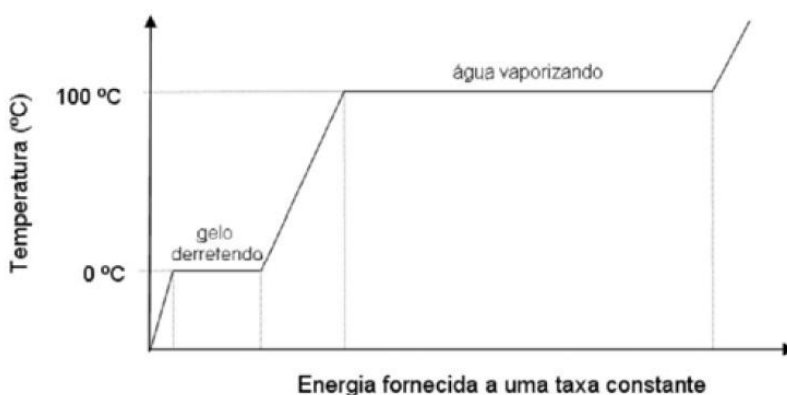
- A) A amostra é uma substância composta pura.
- B) O comportamento durante o aquecimento revela que a amostra é uma mistura eutética.
- C) A temperatura da amostra permanece constante durante as mudanças de estado físico.
- D) O diagrama de mudança de estado de uma substância simples sólida apresenta um patamar.
- E) O ponto de fusão está associado à presença da fase sólida em equilíbrio com a fase de vapor.

Comentários:

Observando o gráfico acima, observa-se que a temperatura de fusão é constante e bem definida (constante). Já a temperatura de ebulição, não é definida. Dessa forma, concluímos que o comportamento da curva de aquecimento é característico de uma **mistura eutética**.

Resposta: letra B

(MEC - 2009) Na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa, ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante.



Considerando-se o diagrama de mudanças de fases da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem, respectivamente, 80 cal/g e 540 cal/g, conclui-se que

- A) a temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase.



- B) a energia necessária para fundir 10 g de gelo é maior que a necessária para evaporar a mesma massa de água.
- C) a água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 cal/g quando a temperatura aumenta de 0 °C até 100 °C.
- D) a temperatura da água varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 cal/g durante o processo de fusão.
- E) a temperatura da água varia durante o processo de vaporização porque ela está recebendo uma quantidade de energia constante.

Comentários:

Pelo gráfico de transformação de estado físico acima, observe que as faixas de mudanças de fase descritas como: gelo derretendo e água vaporizando ocorrem a temperatura constante. Dessa forma, a temperatura da água não varia proporcionalmente de acordo com a energia que recebe. Além disso, de acordo com o enunciado, o calor latente de fusão da água é de 80 cal/g, ou seja, é necessário 80 cal para converter 1 g de água do estado sólido para líquido. Já o calor latente de ebulição da água é de 540 cal/g, isto é, é necessário 540 cal para converter 1 g de água em estado líquido para o gasoso. Por isso que energia necessária para evaporar 10 g de água é maior do que a energia necessária para fundir 10 g de gelo.

Resposta: letra A

Métodos de separação

Separação de misturas

Nos tópicos anteriores, aprendemos o que são misturas e como são formadas. Entretanto, nosso foco agora será na separação das misturas.

Separação de misturas consiste no isolamento dos componentes de uma mistura.

Você já deve ter observado que a maioria dos recursos naturais explorados pelo ser humano, não são puros, ou seja, tratam-se de **misturas**. Dessa forma, para obtenção de um componente puro, é necessário utilizar algum método de separação.



A obtenção do alumínio, por exemplo, envolve processos de separação para extrair o alumínio puro do minério bauxita. Os processos de separação ainda podem ser utilizados no tratamento da água com o intuito de remover os poluentes presentes e deixá-la própria para consumo. A separação do lixo orgânico do reciclável é outro exemplo de separação.



Como você pode notar, a separação de misturas é largamente utilizada, tanto em escalas industriais, assim como em laboratórios de química e até mesmo em casa. Na coagem do café, por exemplo, estamos separando o café (parte líquida: solução aquosa = água + substâncias café) da borra (parte sólida), como demonstrado a seguir:



Coagem do café

Existem vários processos de separação de misturas. Sabendo disso, como vamos selecionar o método mais adequado? Para responder a essa pergunta, devemos levar em consideração dois critérios:

1. A natureza da mistura: homogênea ou heterogênea e
2. As propriedades das substâncias químicas cuja mistura é composta.

Vamos utilizar esses critérios na separação de uma mistura formada entre água e areia. A areia não se solubiliza em água, logo, vamos ter uma mistura **heterogênea** de duas fases: um referente a água e outra a areia. Sabemos que a areia é sólida e a água líquida, logo, podemos separar esses componentes utilizando a filtração, de forma similar a coagem do café. A areia fica retida no filtro e a água atravessa o mesmo. Bastante simples não é mesmo?

Agora que esses critérios estão claros, vamos analisar os principais tipos de separação primeiramente para as misturas homogêneas e em seguida para as heterogêneas. Como são muitos métodos de separação, resolvi dividi-los em dois capítulos.

Separação de misturas homogêneas

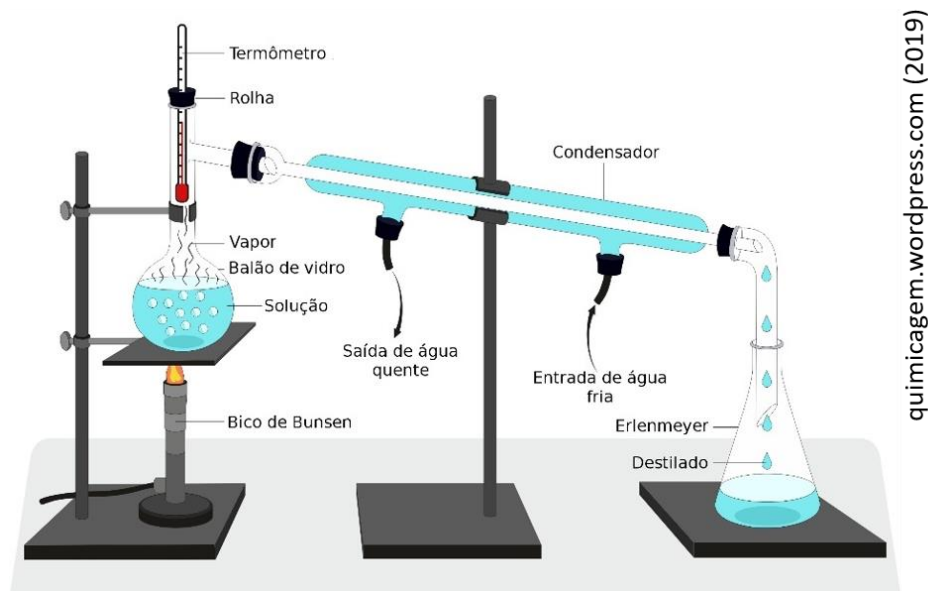
As misturas homogêneas, como vimos anteriormente, são formadas por somente uma fase. A seguir vamos descrever vários métodos de separação, seguramente que vários deles você já deve ter observado no seu dia-a-dia.

Destilação simples

A **destilação simples** consiste na separação de substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas, mas também pode ser utilizada para separação de misturas homogêneas entre líquidos, desde que eles possuam pontos de ebulição significativamente distantes. Caso esses pontos de ebulição sejam próximos, será necessário aplicar a destilação fracionada que estudaremos no tópico seguinte.



Neste processo, primeiramente aquece-se a mistura até a ebulição completa da substância líquida. Em seguida, o vapor dessa substância é novamente condensado em um outro recipiente. Esse método é utilizado, por exemplo, na separação da mistura de água e sal. Abaixo segue um esquema com a aparelhagem de destilação simples utilizada no laboratório químico.



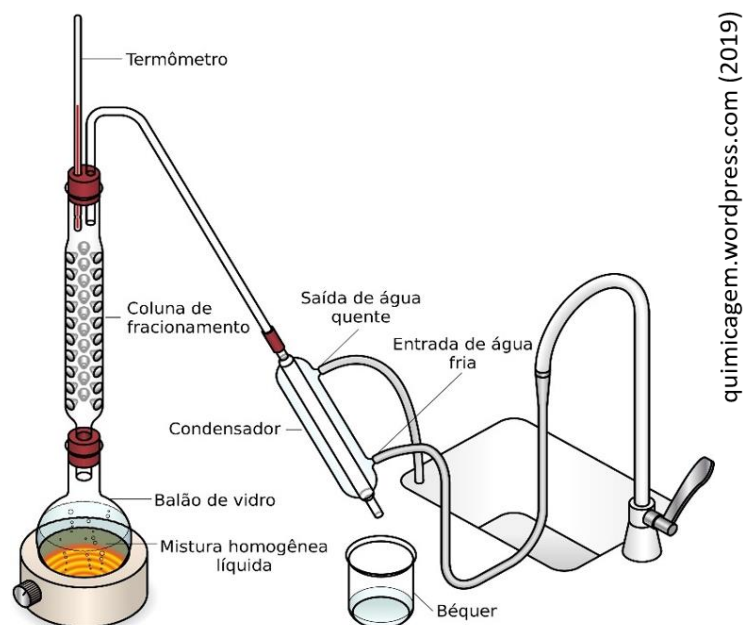
Esquema de destilação simples realizada em laboratório

Observe pela imagem que a mistura, inserida em um balão de vidro, é aquecida, levando a ebulição do componente líquido. O vapor desse componente é, então, condensado, no condensador, e coletado em um erlenmeyer.

Destilação fracionada

A **destilação fracionada** consiste na separação de substâncias líquidas miscíveis entre si, as quais apresentam pontos de ebulição próximos e que **não sejam azeotrópicas** (mistura que apresenta ponto de ebulição constante como se fosse substância pura, ex: 96% de etanol e 4% de água; 93% clorofórmio e 7% etanol; 86,5% acetona e 13,5% metanol).

O pré-requisito desse método é que as substâncias da mistura apresentem diferentes pontos de ebulição. Esse procedimento é semelhante a destilação simples, entretanto, emprega-se uma coluna de fracionamento que permite uma sequência de microdestilações simples que aumentam a eficiência da destilação. Esse processo é empregado, por exemplo, na separação de acetona e água. O esquema da aparelhagem da destilação fracionada segue abaixo.



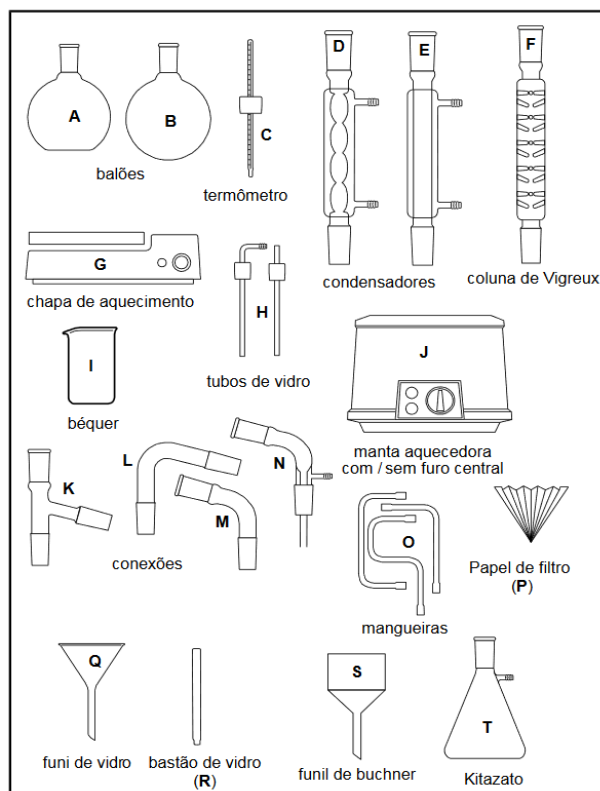
quimicagem.wordpress.com (2019)

Esquema de destilação fracionada realizada em laboratório

Neste processo, ambas substâncias da mistura podem entrar em ebulição, entretanto, somente a de menor ponto de ebulição consegue superar a coluna de fracionamento e ser novamente condensada, no exemplo da figura, no béquer (frasco coletor).



(CS-UFG - Técnico de Laboratório/Área Química - UFG - 2017) Os equipamentos e vidrarias que seguem são comumente encontrados em um laboratório de Química. Considere-os para responder à questão.



Para separar uma mistura de acetona e água, cujos pontos de ebulição são 56 e 100 °C, respectivamente, um técnico de laboratório fará uma destilação. As vidrarias, materiais e equipamentos adequados para essa destilação estão indicados nas letras:

- a) A, C, E, F, J, K, M e O.
- b) B, C, D, F, G, K, N e O.
- c) A, C, E, F, G, K, M e O.
- d) B, C, E, F, J, K, N e O.

Comentários:

Como a mistura entre acetona e água é uma mistura miscível, a destilação fracionada fornecerá uma separação mais eficiente. Desta forma, vamos precisar de: balão de fundo redondo (B), termômetro (C), condensador (E) coluna de Vigreux (F), manta aquecedora (J), junta adaptadora e saída para termômetro cabeça de destilação (K), tubo conectante ângulo 105° e saída para vácuo (N), mangueiras (O).

Resposta: letra D



(COMVEST/UFAM - Assistente de Laboratório - Química - UFAM - 2016) Uma das técnicas utilizadas na separação de misturas homogêneas é a destilação simples. Essa técnica é baseada:

- a) na densidade dos componentes.
- b) na diferença nos pontos de liquefação.
- c) na dissociação do soluto no solvente.
- d) nas forças intermoleculares.
- e) na diferença nos pontos de ebulição.

Comentários

A destilação simples é baseada na diferença dos pontos de ebulição. Desta forma, se os pontos de ebulição forem próximos, é necessário recorrer a destilação fracionada.

Resposta: letra E

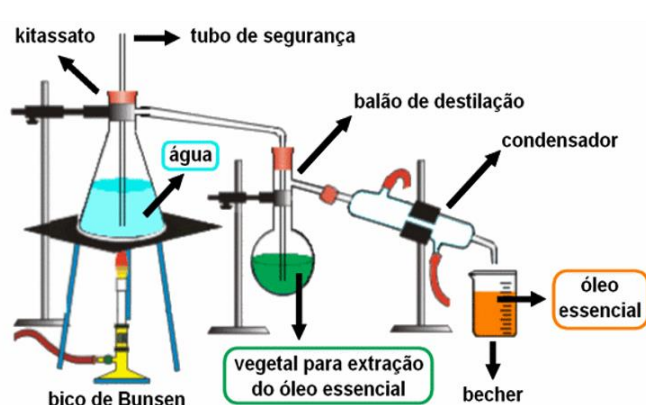
Destilação por arraste a vapor

A **destilação por arraste a vapor** consiste na separação de compostos que podem sofrer decomposição térmica de uma mistura sólida.

Chamo a atenção para o fato de existir na mistura um composto ou substância que pode decompor termicamente. Sendo assim, é inviável utilizarmos aquecimento como acontece na destilação simples e na destilação fracionada. Por isso, nesses casos, uma saída é separar essa substância por meio da passagem de um vapor pela mistura. Esse vapor será responsável por arrastar algum ou alguns compostos ali presentes.

Essa técnica consiste na passagem de vapor d'água em um recipiente fechado contendo a mistura a ser destilada. Neste recipiente fechado, o componente de interesse estará presente tanto na fase sólida como na fase a vapor. A fase a vapor será arrastada pelo vapor d'água injetado. A mistura dessas duas fases, que não são miscíveis, serão condensadas e podem ser facilmente separadas utilizando a técnica de decantação. Essa destilação é empregada na extração de óleos essenciais, como o óleo de cravo ou de coco.

O esquema do processo de destilação por arraste a vapor segue abaixo.



Esquema da destilação por arraste a vapor



Observe que o vapor d'água gerado pelo aquecimento da mesma se dirige ao recipiente contendo a mistura (balão de destilação), que nesse caso é o vegetal. Nesse recipiente, o vapor d'água arrasta o componente volátil, nesse caso, o óleo essencial. O vapor d'água juntamente com o óleo são condensados no condensador e coletados ao final do processo. Como água e óleo são imiscíveis (não se misturam), então, os dois podem ser separados por decantação ou centrifugação.



(FGV - Professor de Química - SEDUC-PE - 2016) Óleos essenciais são substâncias aromáticas encontradas nas flores, ervas, frutas e especiarias, com aplicação na produção de alimentos, bebidas, cosméticos e medicamentos fitoterápicos. Assinale a opção que indica o método de separação que deverá ser utilizado para obtenção do óleo essencial eugenol a partir do cravo.

- a) Flotação.
- b) Centrifugação.
- c) Cristalização fracionada.
- d) Sublimação fracionada.
- e) Destilação por arraste de vapor.

Comentários:

Aqui temos um caso de extração de óleos essenciais. Como vimos na nossa aula, nestes casos empregamos a destilação por arraste de vapor.

Resposta: letra E

Evaporação

A **evaporação** consiste na separação de substâncias sólidas de líquidas, entretanto, o componente líquido, diferente da destilação simples e fracionada, não é de interesse e, por isso, não é coletado.

Esse método é utilizado principalmente na separação dos sais da água do mar, veja a imagem abaixo.



Evaporação da água do mar



Note que a água do mar sofre evaporação e o sais acumulados, componente de interesse, são coletados para serem comercializados.

Fusão fracionada

A **fusão fracionada** consiste na separação de misturas homogêneas no estado sólido.

Nesse método é necessário que as substâncias que compõe a mistura apresentem diferentes pontos de fusão. Primeiramente a mistura é aquecida até que a substância de menor ponto de fusão se funda, isto é, torne-se líquida. Em seguida, a mistura é filtrada com o intuito de separar a substância ou as substâncias no estado sólido da substância líquida.

Solidificação fracionada

A **solidificação fracionada** consiste na separação de misturas homogêneas líquidas.

Nesse processo é necessário que as substâncias que compõe a mistura apresentem diferentes pontos de fusão. A mistura é resfriada até que o componente com o **maior ponto de fusão** se solidifique. Posteriormente, a mistura é filtrada para separação do componente líquido do sólido. **Esse método é utilizado na separação da mistura de ferro e chumbo.**

Cristalização

A **cristalização** consiste na separação de misturas homogêneas sólidas.

O processo é feito a partir da dissolução de um composto sólido impuro em um solvente quente, a fim de se formar uma solução saturada. Em seguida, a solução quente é filtrada usando filtro de papel e depois é lentamente esfriada. Os sólidos são coletados utilizando filtração a vácuo e os cristais são lavados com uma pequena quantidade de solvente gelado. Por fim, os cristais são secados no dessecador à vácuo.

Esta técnica baseia-se na diferença de solubilidade das substâncias presentes e os compostos sólidos são separados devido a cristalização de cada um ocorrer em diferentes velocidades. Vale ressaltar que quanto maior tempo disponível para a cristalização, maior será o grau de pureza do composto, já que elevado grau de cristalinidade indica alto grau de pureza.

Para a escolha do solvente é necessário levar em conta alguns aspectos, dentre eles: o P.E. do solvente deve ser menor que o P.F. do composto, além disto o P.E. deve ser relativamente baixo para facilitar a sua remoção, o solvente não deve reagir com o composto mas deve ser capaz de dissolvê-lo e precisa apresentar baixa toxidez e baixa inflamabilidade. Vale ressaltar que pode ser usado mais de um solvente no processo de cristalização. Dentre os mais comuns, temos: etanol, éter, acetona, tolueno e éter de petróleo.





Cristalização x Precipitação

A cristalização é um processo lento e seletivo, resultando na formação de cristais organizados e puros. Em contrapartida, a precipitação é um processo rápido e não seletivo, formando um material sólido impuro.

Extração por solventes

A **extração por solventes** consiste na separação de componente(s) de uma mistura por meio da utilização de um solvente líquido.

A extração por solventes pode ser utilizada em misturas sólidas e líquidas. Quando a nossa matriz é sólida, denominamos a extração como **sólido-líquido** e quando a amostra é líquida, a denominamos como **extração líquido-líquido**. Fácil não é mesmo?

Um exemplo de extração de mistura sólida é a preparação do café. O café outra vez? Isso mesmo, na preparação do café, temos vários processos envolvidos. A água quente em contato com o pó de café, **extraí** vários componentes que são solúveis em água. Em seguida, realizamos a **filtração** do café (coagem) para separar a solução (o café) da borra do café (parte sólida). Você imaginava que havia tantos processos em um simples ato de fazer café?

Agora que exemplificamos o processo de extração sólido-líquido, vamos observar um exemplo de **extração líquido-líquido**. Você já deve ter ouvido falar que a gasolina comercial apresenta uma porcentagem referente a etanol, certo? O teor máximo de etanol na gasolina deve atender a legislação brasileira, mas como averiguamos que uma amostra de gasolina está de acordo com a lei? Acertou quem disse **extração líquido-líquido**. Quando misturamos água com a gasolina, esses compostos não vão se misturar, entretanto, o etanol presente na gasolina, é mais solúvel em água do que na própria gasolina. Dessa forma, o etanol será extraído pela água, isto é, ele sairá da fase da gasolina e migrará para a fase aquosa, bem simples não é mesmo? Agora que você sabe disso, poderá averiguar a qualidade da gasolina de postos de combustíveis.

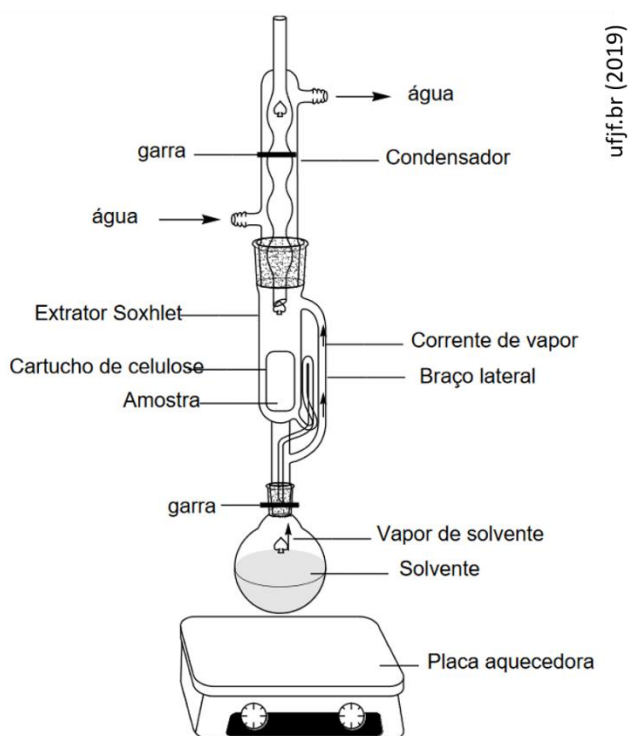
No destaque a seguir, vamos aprofundar um pouco nossa discussão sobre extração sólido-líquido empregando o extrator Soxhlet, bem como a extração líquido-líquido com o emprego do balão de separação (ou funil separador). Vamos?



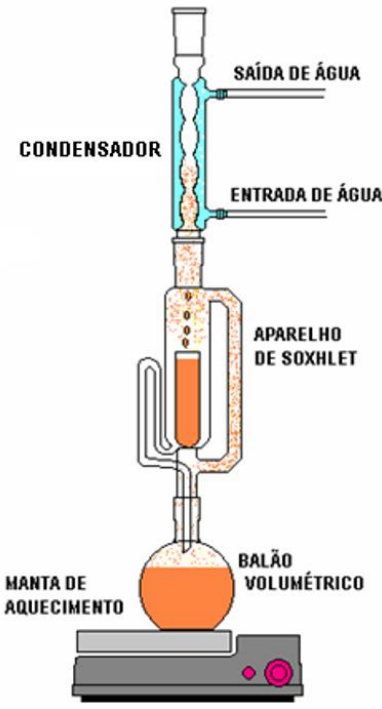
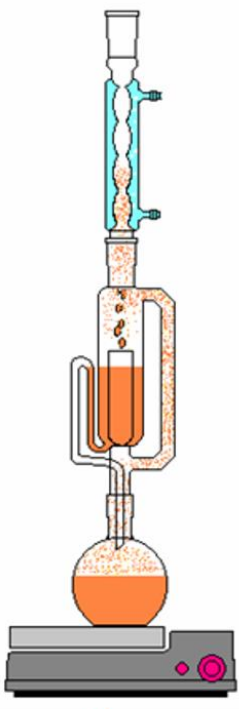
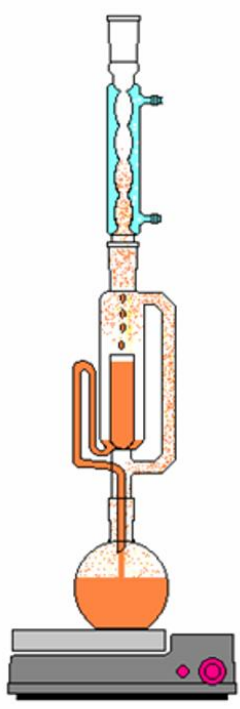


Extração sólido-líquido

Um dos métodos de extração sólido-líquido mais empregado é a extração por **Soxhlet**, como ilustrado na imagem a seguir:



Observe que o conjunto formado a cima permite que o solvente puro entre em contato frequente com a matriz sólida, resultando na transferência do composto de interesse da amostra para a fase líquida.

 A	 B	 C
O solvente contido no balão é aquecido até a ebulição e assim, seu vapor percorre o tubo até sofrer condensação no condensador. O resultado são as gotinhas que caem sobre a amostra presente no aparelho de Soxhlet.	O processo descrito na etapa A é contínuo e com o passar do tempo, o aparelho de Soxhlet torna-se cada vez mais cheio.	Até que chegamos à etapa C, na qual houve tanto acúmulo de solvente a ponto de retornar para o balão. É importante lembrar que o solvente agora já não é mais puro, tendo em vista que contém substâncias solúveis capturadas da amostra. Após a etapa C, o sistema retorna para o que vimos na etapa A, dando início a um novo ciclo de extração. Após alguns ciclos de extração e o resfriamento do sistema, o solvente é evaporado e tem-se o composto de interesse isolado.

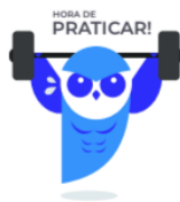
slideshare.net (2019)

Um ponto interessantíssimo da extração de Soxhlet é a economia de solvente devido ao caráter cíclico do procedimento. Observe que não há a adição de mais solvente ao longo do processo e mesmo assim, tem-se ótimos resultados. Legal, não é? Mas como desvantagem, podemos ter a saturação do solvente, reduzindo o poder de extração.

Este processo é muito utilizado na extração de compostos contidos em plantas e também, na extração de lipídeos em amostras de alimento.

Agora que já conhecemos sobre a extração por Soxhlet, vamos aos exercícios!





(CESPE - 2013) As plantas contêm diversos metabólitos secundários e a extração desses metabólitos depende do meio extrator. A escolha do método e dos reagentes deve levar em consideração a maximização da eficiência da reação e a garantia do maior ou do menor número de metabólitos, dependendo do caso em estudo. Acerca desse assunto, julgue o próximo item.

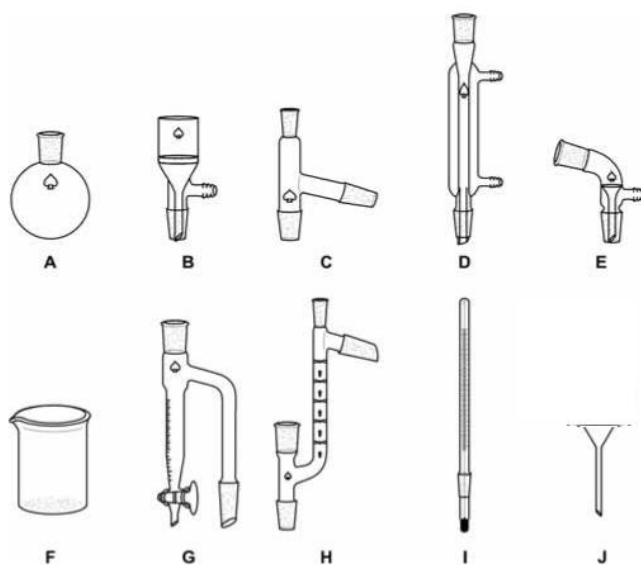
A extração de drogas vegetais em laboratório utilizando-se Soxhlet apresenta como vantagem a reutilização de solvente aquecido, otimizando-se o processo de extração.

Comentários:

Conforme vimos, uma das grandes vantagens da extração de Soxhlet é a economia de reagentes em razão da sua reutilização, além dos ótimos resultados devido ao frequente contato da amostra com o solvente.

Resposta: certo

(CESPE - Técnico de Laboratório - Química - FUB - 2015)



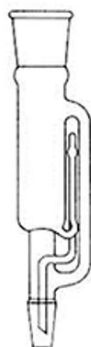
As figuras acima correspondem a algumas vidrarias de laboratórios de química. A respeito das características e das funções dessas vidrarias, julgue o item a seguir.

Entre as vidrarias mostradas, há uma que corresponde a um extrator líquido-sólido do tipo Soxhlet.

Comentários:

O extrator do tipo Soxhlet pode ser visto na imagem abaixo:





splabor.com.br (2019)

Assim, concorda que nenhuma das vidrarias apresentadas pela questão são do tipo Soxhlet? Temos aqui uma afirmativa errada.

Resposta: errado

Extração líquido-líquido

Extração: método de separação por meio da transferência de um soluto, presente em uma fase, para uma outra fase. Em um sistema em que as duas fases são líquidas (líquido-líquido), um pré-requisito é que os dois líquidos sejam imiscíveis para que, após a agitação necessária para promover a extração do soluto, seja possível a separação dos dois líquidos em um balão de separação, por exemplo.

O balão de separação está ilustrado abaixo.



infoescola.com (2018)

Balão de separação, também conhecido como funil de separação, contendo duas fases líquidas imiscíveis.

O exemplo mais comum de extração líquido-líquido são aquelas extrações em que uma fase é aquosa (solvente = água) e a outra fase é um solvente orgânico. Segue alguns exemplos orgânicos utilizados:

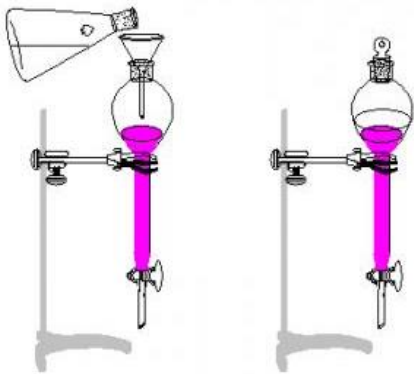
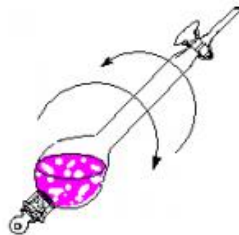
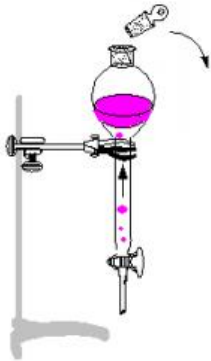
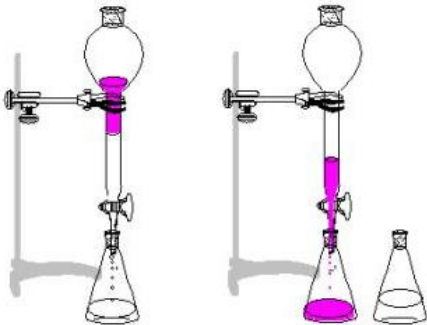
- **Menos densos que a água:** éter dietílico, tolueno e hexano;
- **Mais densos que a água:** clorofórmio, diclorometano e tetracloreto de carbono.

DICA: solventes que apresentam cloro em sua composição, em geral, são mais densos que a água. Não se esqueça que o solvente mais denso será aquele que ficará por baixo, nas situações em que as duas fases estiverem presentes.



Procedimento Experimental:

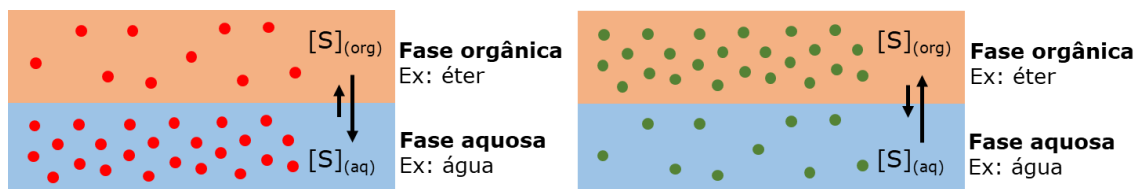
A tabela abaixo traz uma representação geral do procedimento de extração líquido-líquido.

1) Adicione o solvente extrator ao mesmo recipiente que contenha a solução da qual será extraída um determinado soluto. Nesse caso, a vidraria utilizada para separação é um balão de decantação ou funil de decantação.	2) Com o balão fechado, realize uma agitação vigorosa que permita um contato efetivo entre as duas fases.
	
3) Remova a tampa superior e aguarde tempo suficiente para ocorrer a separação (decantação) entre as duas fases, já que são constituídas por líquidos imiscíveis.	4) Utilizando a torneira inferior do balão de decantação, realize a coleta das duas fases separadamente.
	

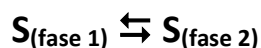
Representação geral do procedimento de extração líquido-líquido¹

Observe as figuras abaixo que representam dois sistemas em equilíbrio. Na figura da esquerda, a maior parte do soluto, representado por círculos vermelhos, está na fase aquosa por apresentar maior afinidade com ela que com a fase orgânica. As setas representam então o sentido que o equilíbrio químico está deslocado. As concentrações nas fases orgânicas e aquosas são, respectivamente, $[S]_{org}$ e $[S]_{aq}$. Na figura da direita, o soluto verde está mais concentrado na fase orgânica porque apresenta maior afinidade com essa fase que com a fase aquosa (NOTA: Veremos mais sobre equilíbrio químico na aula dedicada ao tema).

¹ Fonte: L'extraction liquide-liquide. Disponível em: <http://culturesciences.chimie.ens.fr/content/lextraction-liquide-liquide-891>. Acessado em: 30 set. 2018.



Considerando a distribuição de um dado soluto S entre duas fases, podemos escrever o seguinte equilíbrio químico:



A partir desse equilíbrio, podemos escrever o **coeficiente participação (coeficiente de distribuição) K** como sendo:

$$K = \frac{[S]_2}{[S]_1}$$

Analisando a equação acima, quanto maior o K , maior será a concentração do soluto na fase 2. Por outro lado, baixos valores de K correspondem a uma maior distribuição em que a maior parte do soluto estará na fase 1.

Separação de misturas heterogêneas

As misturas heterogêneas são formadas por mais de uma fase. A seguir vamos descrever os principais métodos de separação de misturas heterogêneas.

Filtração

A **filtração** consiste na separação de substâncias sólidas insolúveis em substâncias líquidas por meio de um filtro que retêm a substância sólida.

Um exemplo clássico é a coagem do café, mencionado anteriormente. Vamos aprofundar um pouco mais nesse tipo de separação e ver como se dá a filtração, utilizando aparatos laboratoriais.

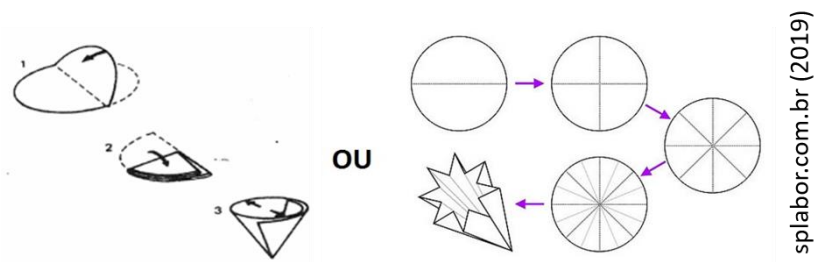
Em geral, nas filtrações em laboratório, utiliza-se o papel de filtro (papel em formato circular que apresenta teor baixo de impurezas e é capaz de reter substâncias sólidas, mesmo aquelas com dimensão muito pequena). Temos dois tipos principais de filtração: filtração simples ou comum, e filtração a vácuo. Vamos entender cada uma delas.



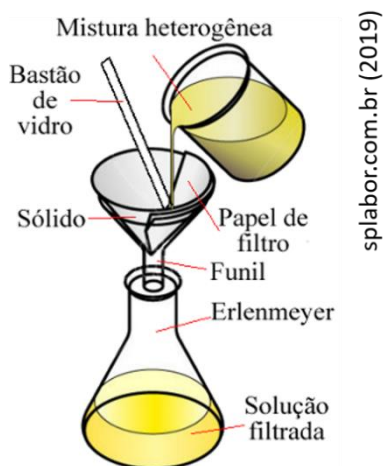


Filtração simples ou filtração comum

Nesse tipo de filtração, o papel pode ser dobrado de duas maneiras, ilustrados nos esquemas abaixo (da esquerda ou da direita). Na opção da direita, o papel fica mais pregueado, aumentando sua superfície de contato, o que acelera o processo de filtração.



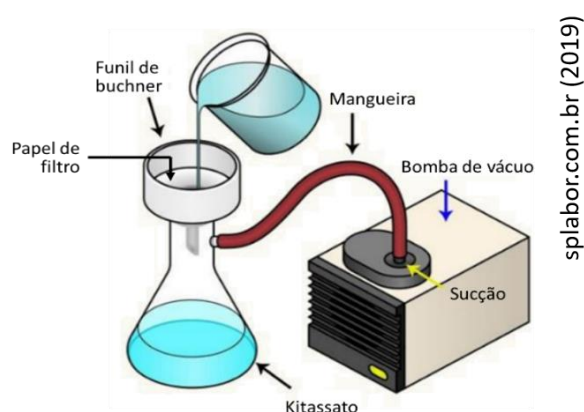
Em seguida, esse papel é utilizado no sistema de filtração abaixo, o qual dispensa explicações. Ressalto apenas que o papel dobrado cumpre o mesmo papel que o coador que utilizamos para coar o café. As partículas sólidas ficam retidas no papel e a solução líquida segue para o erlenmeyer (frasco coletor).



Filtração a vácuo

Na figura abaixo, percebemos, de início, semelhanças e diferenças entre esse sistema e o sistema de filtração simples. Aqui o funil simples é substituído pelo funil de buchner; o erlenmeyer, pelo kitassato. A principal diferença é a presença de um novo elemento, a bomba de vácuo. Vamos, então, entender como esses componentes atuam, de forma sincronizada, para viabilizar a filtração à vácuo.

A principal resultado prático é que a filtração a vácuo é muito mais rápida que a filtração simples. O funil de buchner apresenta, em sua parte inferior, um anel de borracha (chamado alonga) que faz a vedação do funil com o bocal do kitassato. O papel de filtro [sem dobras] é adicionado na parte superior do referido funil e, antes do início da filtração, é umidificado com água destilada (água “pura”), o que realiza a vedação do sistema pela parte superior. A partir desse momento, liga-se a bomba de vácuo que começa a “puxar” o ar contido dentro do kitassato, o que irá produzir em seu interior vácuo (pressão negativa). Em seguida, podemos dar início à filtração, adicionando a mistura líquida a ser separada pela parte superior, conforme demonstrado na figura. O vácuo no interior do kitassato força a passagem, de forma mais rápida, do líquido pelo papel. A parte sólida é retida no papel e a solução (água + substâncias solúveis) é coletada no kitassato e, assim, temos a filtração a vácuo.



Decantação

A **decantação** consiste na separação da mistura heterogênea líquido-sólido ou líquidos imiscíveis por meio da diferença de densidade entre as substâncias.

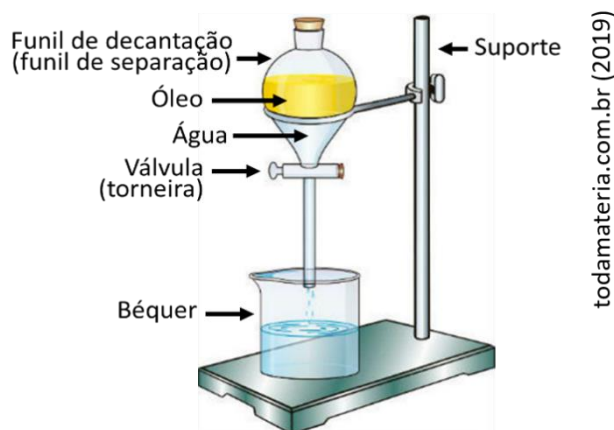
Nesse processo, primeiramente, realiza-se a **sedimentação**, isto é, a mistura é deixada em repouso com o intuito de a substância de maior densidade se deslocar (depositar) na parte inferior da mistura. Em seguida, a substância líquida superior, também chamada de **sobrenadante**, é removida lentamente inclinando o recipiente, conforme ilustrado na figura abaixo.



Esquema do processo de decantação



A decantação é bastante utilizada na separação de barro da água. Esse método de separação também é utilizado no laboratório químico especialmente na separação de líquidos imiscíveis, a exemplo de água e óleo. A mistura é transferida para um **funil de separação**, também denominado como **funil de decantação**. Após a sedimentação do líquido mais denso, a válvula, localizada na parte inferior do funil (tipo uma torneira), é aberta até que o líquido mais denso tenha sido escoado e, nesse momento, a válvula é fechada. O resultado é que o líquido mais denso é coletado em um frasco (ex: béquer) e o líquido menos denso fica retido no próprio funil de separação. O esquema desse procedimento segue abaixo.



Esquema do processo de decantação em laboratório de química



(UFMT - Papiloscopista - POLITEC-MT - 2017) Uma amostra contendo uma mistura de areia, NaCl, óleo de soja e água foi fornecida a um analista de laboratório para separação de seus componentes. As operações de separação de misturas que devem ser executadas, na ordem correta, para êxito, são:

- a) Funil de decantação, filtração simples, evaporação.
- b) Destilação simples, flotação, filtração.
- c) Evaporação, extração, filtração.
- d) Filtração a vácuo, funil de decantação, destilação simples.

Comentários:

Inicialmente, devemos separar as substâncias sólidas insolúveis, como a areia, por meio de filtração. Podemos optar pela filtração a vácuo a fim de acelerar o processo de separação.

Em seguida, temos uma mistura de óleo de soja, água e NaCl, certo? Aqui vamos ter duas fases distintas, uma de óleo e outra com água e NaCl. O próximo passo é remover uma das fases e para isto, empregamos o funil de decantação. A partir da diferença de densidade entre o óleo e a solução salina, conseguimos extrair uma das fases.



Temos agora uma mistura de uma única fase. Para separar a água e o NaCl , podemos efetuar uma destilação simples, já que esta é empregada na separação de substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas. Desta forma, a ordem seria: filtração a vácuo, funil de decantação e destilação simples.

Resposta: letra D

Centrifugação

A **centrifugação** consiste em um processo que acelera a decantação (deposição dos sólidos ou dos líquidos mais densos, no fundo do recipiente) por meio do uso de uma centrífuga.

A centrífuga é um equipamento destinado a realizar a centrifugação e está representado abaixo.



Equipamento de centrífuga

Esse equipamento promove uma rotação de alta intensidade da mistura, proporcionando uma sedimentação do componente mais denso muito mais rápida. Esse método é empregado em análises clínicas para separação dos glóbulos vermelhos do plasma do sangue. Além disso, esse processo é utilizado na remoção do excesso de água em máquinas de lavar.



(FUNCERN - Técnico em Química - IF-RN - 2015) Considere as misturas abaixo:

- I. Gasolina + querosene
- II. NaCl da água do mar
- III. Limalhas de ferro + areia
- IV. Plaquetas + sangue

Os métodos de separação destinados a cada uma dessas misturas, são:



- a) I – destilação fracionada; II – evaporação; III – separação magnética; e IV – decantação.
- b) I – decantação; II – destilação fracionada; III – evaporação; e IV – filtração.
- c) I – filtração; II – evaporação; III – separação magnética; e IV – destilação fracionada.
- d) I – destilação fracionada; II – evaporação; III – catação; e IV – decantação.

Comentários:

Afirmativa I: a gasolina e a querosene formam uma mistura homogênea. Logo, a destilação fracionada deve ser aplicada para a separação.

Afirmativa II: a evaporação é indicada para a separação de substâncias sólidas misturadas a substâncias líquidas, no qual a substância de interesse é o sólido. Tendo em vista que o interesse é extrair o NaCl da água do mar, podemos aplicar esse método de separação.

Afirmativa III: a separação magnética é o método mais indicado, uma vez que as limalhas de ferro serão atraídas pelo ímã, enquanto a areia não.

Afirmativa IV: O sangue é uma mistura heterogênea no qual a decantação promove a separação de fases. Geralmente, a separação do sangue é feita a partir da centrifugação, processo que acelera a decantação.

Resposta: letra A

Catação

A **catação** consiste em um processo manual de separação de um componente de uma mistura heterogênea de sólidos, geralmente de diferentes diâmetros.

Esse método é utilizado, por exemplo, na separação dos grãos de feijão de pedras. Esse processo também é utilizado na separação de lixo, veja a imagem abaixo.



Separação manual do lixo

Levigação

A **levigação** consiste na separação de sólidos de diferentes densidades por meio da força de arraste da água.



Esse processo utiliza a correnteza da água para arrastar as substâncias de menor densidade, que não são de interesse. Assim, somente a substância de maior densidade e de relevância permanece no recipiente. Esse método é utilizado principalmente por garimpeiros com o intuito de separar o ouro de maior densidade da areia, veja a imagem a seguir.



Separação do ouro por meio da levigação

Ventilação

A **ventilação** consiste na separação de sólidos de diferentes densidades por meio da ação do vento.

Nesse processo, a mistura é exposta ao vento, e dessa forma, as substâncias de menor densidade são levadas pelas correntes de ar, permanecendo somente a substância de interesse de maior densidade. Esse método é utilizado principalmente para separação de cascas de grãos, veja a imagem a seguir.



Separação dos grãos por meio da ventilação

Peneiramento (tamisação)

O **peneiramento ou tamisação** consiste na separação de sólidos de diferentes diâmetros por meio de uma peneira.

Nesse processo as substâncias de maior tamanho são retidas pela malha da peneira e desse modo separados dos componentes de menores tamanhos. Esse método é bastante utilizado em construção civil, por exemplo, na separação da areia do cascalho. Na cozinha, esse método também é utilizado para separação das menores partículas da farinha de trigo, veja imagem a seguir.



Separação das menores partículas da farinha de trigo

Flotação

A **flotação** (flutuação) consiste na separação de sólidos por meio da formação de espuma.

Imaginemos uma solução aquosa que contenha impurezas insolúveis. Para realizar a flotação, é necessário injetar ar comprimido no interior da solução para promover a formação de espuma. Essa espuma se liga às substâncias insolúveis por interações hidrofóbicas (lembre-se que fobia é medo, então, temos interações que “não gostam” da água). Dessa forma, a espuma consegue carregar esses materiais sólidos (impurezas insolúveis) para a superfície do líquido. Perceba que a flotação segue um processo contrário à decantação, no qual uma das fases segue para o fundo do recipiente. No caso da flotação, as impurezas e espumas flutuam sobre a superfície da solução aquosa e podem ser separadas (removidas). A flotação é muito empregada no tratamento de água, separando impurezas sólidas da água.

Uma outra maneira de explicarmos o fenômeno da flotação é dizer que as impurezas são impermeabilizadas pela presença de óleos ou outra substância que não dissolve em água, ou seja, é revestida de uma substância hidrofóbica. Após a impermeabilização, o arraste desses materiais até a superfície, pela espuma, fica facilitado.

Floculação

A **floculação** consiste na separação de pequenas partículas sólidas em suspensão em substâncias líquidas. Para isso, adiciona-se coagulantes que possibilitam a agregação das partículas menores, convertendo-as em flocos de maior dimensão que são pouco densos e flutuam na superfície do líquido, sendo facilmente removidos.



Esse processo é utilizado principalmente no tratamento da água. Utiliza-se, nesse caso, um agente floculante (reagente químico que promove a formação de flocos: material sólido de baixa densidade). Perceba que o processo aqui é muito parecido com a flotação. A diferença é que, na flotação, há a formação de espuma, ao passo que, na floculação, forma-se flocos.

Separação magnética

A **separação magnética** consiste na separação de substâncias que são atraídas por um ímã de outras que não são.

À primeira vista, parece complexo, mas tomemos como exemplo uma mistura entre areia e linhaça de ferro. O ferro é atraído pelo ímã, mas a areia não. Por isso, o ferro pode ser facilmente separado da areia por separação magnética. Esse processo também é utilizado na separação de minério de ferro.

(CESGRANRIO - Operador Pleno - Petroquímica Suape - 2011) Na coleta seletiva do lixo, há recipientes próprios para vidros, papéis, plásticos e metais. Considere um recipiente para metais que contém somente latas de ferro e latas de alumínio. O método apropriado para separar, nesse recipiente, um metal do outro é o processo envolvendo:

- a) destilação fracionada
- b) decantação
- c) peneiração
- d) dissolução em ácido
- e) separação magnética

Comentários:

Em primeiro momento, talvez considere que a separação magnética não funcione para separar as latas de ferro das latas de alumínio, já que ambos são metais, certo? Mas apesar disso, apenas o ferro é atraído por ímã. Assim, a separação magnética consegue fazer a separação de um metal do outro.

Resposta: letra E

Dissolução fracionada

A **dissolução fracionada** consiste na separação de uma mistura sólida por meio da adição de solvente que só dissolve uma substância.

Para entender esse processo, imagine uma mistura entre açúcar e areia. O açúcar é solúvel em água, mas a areia não. Desse modo, ao adicionar água a essa mistura, o açúcar irá se dissolver e podemos então realizar uma filtragem para separar a areia da água com açúcar. Tranquilo não é mesmo?



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Substâncias

Substâncias são materiais com propriedades conhecidas, definidas e que praticamente não sofrem variação a temperatura e pressão constante. Uma substância pode ser classificada como **simples** ou **composta**.

Substâncias simples são constituídas somente por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo o oxigênio (O_2).

Substâncias compostas são constituídas por átomos de diferentes elementos químicos. Por exemplo, a água (H_2O).

Misturas

Misturas consistem na combinação de duas ou mais substâncias sem que haja alteração das moléculas ou íons que as compõem. Uma mistura pode ser classificada entre mistura **homogênea** e mistura **heterogênea**.

Misturas homogêneas são formadas por uma única fase, ou seja, não se nota a olho nu diferenças visuais na mistura. Por exemplo, a mistura de água e açúcar.

Misturas heterogêneas são formadas por mais de uma fase, isto é, a olho nu podemos notar diferenças visuais na mistura. Por exemplo, a mistura de água e óleo.

Separação de misturas

Separação de misturas consiste no isolamento dos componentes de uma mistura. Existem vários métodos de separação, a determinação de qual método escolher deve seguir considerar dois critérios:

A natureza da mistura: homogênea ou heterogênea e

as propriedades das substâncias químicas cuja mistura é composta.

Seguem processos de separação de **misturas homogêneas**:

A **destilação simples** consiste na separação de substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas que apresentem diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, separação de água e sal.

A **destilação fracionada** consiste na separação de substâncias líquidas miscíveis entre si que apresentem diferentes pontos de ebulição e que não forme mistura azeotrópica. Por exemplo, separação de água e álcool em proporções diferentes de 4% de água e 96% de etanol.

A **destilação por arraste a vapor** consiste na separação de compostos que podem sofrer decomposição térmica de uma mistura sólida. Por exemplo, extração de óleos essenciais.



A **evaporação** consiste na separação de substâncias sólidas de líquidas, entretanto, o componente líquido, diferente da destilação simples e fracionada, não é de interesse e por isso não é coletado. Por exemplo, separação de sais da água do mar.

A **fusão fracionada** consiste na separação de misturas homogêneas no estado sólido cujos componentes apresentem diferentes pontos de fusão.

A **solidificação fracionada** consiste na separação de misturas homogêneas líquidas por meio do resfriamento, seguido do isolamento do componente de maior ponto de fusão. Por exemplo, separação de ferro e chumbo.

Seguem processos de separação de **misturas heterogêneas**:

A **filtração** consiste na separação de substâncias sólidas insolúveis em substâncias líquidas por meio de um filtro que retém a substância sólida. Por exemplo, coagem do café.

A **decantação** consiste na separação de mistura heterogênea líquido-sólido ou líquidos imiscíveis por meio da diferença de densidade entre as substâncias.

A **centrifugação** consiste em um processo que acelera a decantação por meio do uso de uma centrífuga. Por exemplo, separação do plasma do sangue.

A **catação** consiste em um processo manual de separação de um componente de uma mistura heterogênea de sólidos, geralmente de diferentes diâmetros. Por exemplo, separação manual do lixo.

A **levigação** consiste na separação de sólidos de diferentes densidades por meio da força de arraste da água. Por exemplo, separação da areia do ouro.

A **ventilação** consiste na separação de sólidos de diferentes densidades por meio da ação do vento. Por exemplo, separação de cascas de grãos.

O **peneiramento** consiste na separação de sólidos de diferentes diâmetros por meio de uma peneira. Por exemplo, separação da areia do cascalho.

A **flotação** consiste na separação de sólidos por meio da formação de espuma.

A **separação magnética** consiste na separação de substâncias que são atraídas por um ímã de outras que não são. Por exemplo, separação da linhaça de ferro da areia.

A **dissolução fracionada** consiste na separação de uma mistura sólida por meio da adição de solvente que só dissolve uma substância. Por exemplo, separação do açúcar da areia por meio da adição de água.

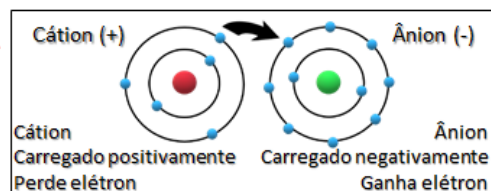
A **floculação** consiste na separação de pequenas partículas sólidas em suspensão em substâncias líquidas. Para isso, adiciona-se coagulantes que possibilitam a agregação das partículas menores, convertendo-as em flocos de maior dimensão que são facilmente removidos.



Conceitos básicos de Química



*Para não confundir
mais!!!!*



Átomo
Unidade básica da matéria
Ex: Lítio (Li)

Elemento
Conjunto formado por átomos de mesmo número atômico (Z).
Ex: C (Carbono).

Molécula
Ligação estável de dois (exceto gases nobres) ou mais átomos
Ex: água (H₂O)

Substância
Agrupamento de moléculas com propriedades química e físicas definidas

Mistura
É a "mistura" formado por duas ou mais substâncias



Propriedades periódicas dos elementos

↓ Raio atômico
↑ Energia de ionização
↓ Eletropositividade
↑ Eletronegatividade

Simplex

Formada por um único tipo elemento químico.
Ex: O₂ (gás oxigênio)

Composta

Formada por mais de um tipo elemento químico.
Ex: NH₃ (amônia)

Homogênea

Apresenta aspecto uniforme. Ex: ar (grande parte N₂ e O₂)

Heterogênea

Apresenta mais de uma fase, aspecto não uniforme.
Ex: água e limalha de ferro (H₂O + Fe)

Métodos de separação de misturas homogêneas

Destilação simples
Destilação fracionada
Sublimação
Cristalização
Fusão fracionada
Cromatografia
Liquefação fracionada
Extração
Vaporização

Métodos de separação de misturas heterogêneas

Dissolução fracionada
Catação
Filtração
Decantação
Levigação
Separação magnética
Levigação
Tamisação ou peneiração
Ventilação
Centrifugação

Prof.DiegoSouza

QUESTÕES COMENTADAS – AOCP

Separação de misturas homogêneas e heterogêneas

1. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) A destilação é o processo de separação de misturas homogêneas mais empregado em laboratórios. Essa técnica baseia-se na diferença de pontos de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. Em uma aula de laboratório, o professor fez algumas afirmações sobre o assunto; dentre elas, uma estava INCORRETA. Que afirmação é essa?

- a) Alguns componentes do petróleo são separados por meio da destilação fracionada, realizada em grandes colunas de aço, nas refinarias.
- b) A destilação fracionada é um aprimoramento da destilação simples, na qual uma coluna de vidro cheia de obstáculos (bolinhas ou cacos de vidro) é colocada entre o condensador e o balão no qual a mistura é aquecida.
- c) A destilação fracionada costuma ser utilizada para separar misturas do tipo líquido-líquido, mesmo que as misturas sejam azeotrópicas.
- d) No caso de misturas do tipo sólido-líquido, costuma-se utilizar a destilação simples. Um exemplo é a separação de uma mistura de água e sal.
- e) A destilação simples pode ser utilizada quando há interesse nas duas fases ou apenas na líquida.

Comentários:

Letra A: correta. A destilação fracionada é um método de separação utilizado na indústria do petróleo para separar os diferentes componentes do petróleo bruto, como gasolina, querosene, óleo diesel, etc.

Letra B: correta. A destilação fracionada é uma versão aprimorada da destilação simples que inclui obstáculos que aumentam a eficiência do processo de destilação permitindo a separação até mesmo de líquido-líquido com pontos de ebulição próximos.

Letra C: incorreta. Por definição, misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como substância pura no PE, possuindo, portanto, PE definido. Ex: etanol e água; acetona e metanol. Dessa forma, a destilação mesmo sendo fracionada não é eficaz para a separação, pois o ponto de ebulição não é diferente para as substâncias, já que ela se comporta como uma única substância quando aquecida.

Letra D: correta. A destilação simples é comumente usada para separar misturas do tipo sólido-líquido, como uma mistura de água e sal.

Letra E: correta. A destilação simples pode ser utilizada para separar e coletar ambas as fases ou apenas a fase líquida, dependendo do objetivo do processo.

Resposta: letra C.

2. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) Um funcionário de um laboratório, ao realizar um experimento com laticínios, aqueceu o leite, adicionou limão e deixou a mistura repousando de um dia



para o outro. Após aguardar o tempo necessário, constatou que, na superfície do recipiente, formou-se uma nata. Qual é o processo de separação descrito no experimento?

- a) Decantação.
- b) Filtração.
- c) Titulação.
- d) Vaporização.
- e) Partição.

Comentários:

Letra A: correta. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas em que a diferença de densidade permite a separação de seus componentes. No caso do experimento descrito, o leite foi aquecido e adicionado ao limão, formando uma mistura que, ao repousar, permitiu que a nata (componente mais leve) se depositasse na superfície do recipiente.

Letra B: incorreta. A filtração é um processo de separação que utiliza um meio poroso (filtro) para separar sólidos insolúveis de um líquido ou gás. A formação de nata na superfície do recipiente não envolve filtração.

Letra C: incorreta. A titulação é uma técnica utilizada para determinar a concentração de uma solução. Não tem relação com o experimento descrito.

Letra D: incorreta. A vaporização é um processo de mudança de estado físico de uma substância do estado líquido para o gasoso. Não se aplica ao caso descrito.

Letra E: incorreta. A partição é um método de separação de misturas baseado no princípio da distribuição de uma substância entre duas fases imiscíveis. Não é o caso descrito no enunciado.

Resposta: letra A.

3. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) O técnico do laboratório de química executou um procedimento para a separação de mistura heterogênea, envolvendo uma amostra de 5,50 g composta por areia e sal (NaCl). O procedimento envolveu a dissolução fracionada com água, formando uma mistura de areia e solução salina, seguida da filtração comum, em que a areia foi retida no papel filtro e, por fim, a solução salina foi destilada para recuperar o sal. A areia retida no papel filtro foi suportada em um vidro de relógio para posterior pesagem. O técnico anotou os seguintes dados, antes e após o processo de separação:

- antes da separação: massa do vidro de relógio + papel filtro = 62,90 g;
- após a separação: massa do conjunto vidro de relógio + papel filtro + areia = 65,65 g.

Diante dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o teor percentual (m/m) de areia nessa amostra.

- a) 2,75%
- b) 50,0%



- c) 0,15%
- d) 15,1%
- e) 0,50%

Comentários:

Esta questão requer a aplicação de conceitos de cálculo referentes à determinação do teor percentual de uma substância em uma mistura. O enunciado da questão fornece as massas do conjunto vidro de relógio + papel filtro antes e depois da separação. A diferença entre estas duas massas representa a massa de areia presente na amostra.

Devemos, então, calcular a diferença entre as massas antes e após a separação:

Massa após a separação (65,65 g) - Massa antes da separação (62,90 g) = 2,75 g.

Esta é a massa de areia na amostra. Agora, devemos calcular o teor percentual de areia na amostra, que é dado pela fórmula:

Teor percentual (m/m) = (massa de areia / massa total da amostra) * 100%

Substituindo os valores conhecidos na fórmula:

Teor percentual (m/m) = (2,75 g / 5,50 g) * 100% = 50%.

Resposta: letra B.

4. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) Em um sistema fechado, estão presentes os seguintes componentes: água, cloreto de sódio dissolvido, cubos de gelo, clorofórmio e gás carbônico. Esse sistema apresenta

- a) uma mistura homogênea com 4 substâncias.
- b) 4 fases e 5 substâncias.
- c) 3 fases e 4 substâncias.
- d) 4 fases e 4 substâncias.

Comentários:

No sistema em tela estão presentes as seguintes substâncias: água, cloreto de sódio, clorofórmio e gás carbônico, logo temos 4 substâncias. O cloreto de sódio como a própria questão diz estar dissolvido, ou seja, apresenta solubilidade em água e, portanto, forma uma mistura homogênea (1 fase). No entanto, a presença de cubos de gelo, clorofórmio e gás carbônico torna o sistema heterogêneo, na qual os dois últimos apresentam baixa solubilidade em água, assim percebe-se a formação de mais três fases.

Desse modo, o sistema em questão é formado por 4 fases, em que as substâncias água e cloreto de sódio formam uma fase, e cubos de gelo, clorofórmio e gás carbônicos formam cada um 1 fase diferente. Observe que água líquida e água sólida (gelo), embora seja a mesma substância, formam um sistema bifásico, já que



os estados sólido e líquido constituem o sistema e, portanto, há uma interface de separação das duas fases presentes.

Resposta: letra D

5. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) É comum, nos laboratórios, aplicar diversos procedimentos para separar/ isolar substâncias de uma dada mistura. A respeito das técnicas de separação de misturas, assinale a alternativa correta.

- a) A destilação é um processo químico que serve para separar misturas homogêneas.
- b) A filtração comum é utilizada para separar líquidos imiscíveis de densidades diferentes.
- c) A dissolução fracionada pode ser usada para separar a mistura de cloreto de sódio e cloreto de magnésio em água.
- d) A cristalização é um processo físico, que serve para separar e purificar sólidos.

Comentários:

Afirmativa a: incorreta. O único erro da questão foi afirmar que a destilação consiste em um processo químico. Sabemos que transformações químicas são aquelas que ocorrem com alteração da composição química das substâncias. A destilação, por outro lado, é um processo físico em que não ocorre alteração da composição química das fases, ocorre apenas mudança de estado (transformação física).

Afirmativa b: incorreta. O método de separação utilizado para separar líquidos imiscíveis de densidades diferentes consiste na **decantação**. A filtração comum é utilizada para separar misturas de substâncias sólidas insolúveis em substâncias líquidas.

Afirmativa c: incorreta. Ambos os sais são solúveis em água, por isso há formação de uma mistura homogênea. Nesse caso, a destilação seria mais adequada para separar os componentes dessa mistura. Pois, a dissolução fracionada é voltada para a separação de uma mistura sólida.

Afirmativa d: correta. Sim. A cristalização é um processo físico, utilizada para separar misturas homogêneas sólidas, em que se baseia na diferença de solubilidade das substâncias presentes e os compostos sólidos são separados devido a cristalização de cada um ocorrer em diferentes velocidades.

Resposta: letra D

6. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) A tamisação é uma técnica de separação de mistura do tipo

- a) heterogênea líquido-líquido.
- b) heterogênea gás-líquido.
- c) heterogênea sólido-sólido.



- d) homogênea líquido-líquido.
- e) homogênea gás-gás.

Comentários:

Como vimos na nossa aula, aqui temos um método que é utilizado exclusivamente para separação de mistura de sólidos com diferentes tamanhos.

Resposta: letra C

7. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A filtração é um método de separação capaz de separar dois líquidos de diferentes densidades, enquanto a decantação é um método utilizado para separar apenas sólidos dos líquidos.

Comentários:

A questão inverteu os conceitos. O uso da filtração está voltado exclusivamente para a separação de substâncias sólidas insolúveis em substâncias líquidas. Já a decantação pode ser utilizada para a separação de mistura heterogênea líquido-sólido e também para a separação de líquidos de diferentes densidades. Portanto, item errado.

Resposta: Errado

8. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A destilação é um método de separação capaz de separar uma mistura homogênea. Nesse método, o ponto de ebulição das substâncias envolvidas é uma informação importante no processo.

Comentários:

Perfeito! A destilação é um dos métodos empregados para separação de misturas homogênea. A partir do ponto de ebulição dos componentes da mistura, determina-se o tipo de destilação a ser empregada. Caso a diferença dos pontos de ebulição for grande, a destilação simples será suficiente para separação, mas se os pontos de ebulição forem próximos será necessário o uso da destilação fracionada.

Resposta: Certo

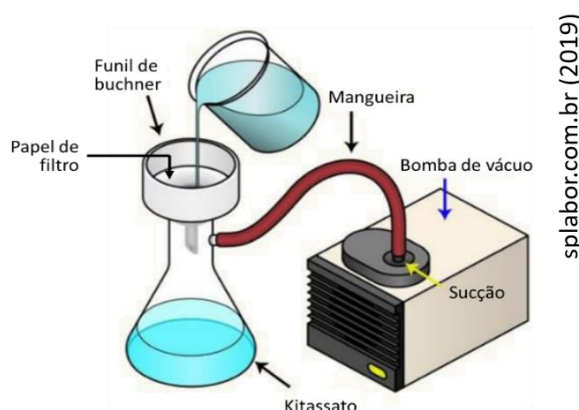


9. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

Para realizar uma filtração a vácuo, é preciso utilizar um funil de Büchner e um kitassato.

Comentários:

Os principais componentes empregados na filtração a vácuo consistem no funil de buchner, kitassato, papel de filtro e bomba de vácuo.



Resposta: Certo

10. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A destilação fracionada é um método utilizado para separar líquidos miscíveis e cujas temperaturas de ebulição são iguais.

Comentários:

O uso da destilação fracionada está voltado para a separação de líquidos miscíveis, porém as substâncias que fazem parte da mistura apresentam pontos de ebulição diferentes, mas próximos.

Resposta: Errado

11. (Instituto AOCP - Técnico (UNIR)/Laboratório/Química/2018) A execução de qualquer experimento na química envolve, geralmente, a utilização de uma variedade de equipamentos de laboratório, a maioria muito simples, porém com finalidades específicas. Dentre os equipamentos básicos de laboratório e suas funções, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

Na separação de líquidos imiscíveis, a maneira mais adequada é utilizar um funil de Büchner e bquer.

Comentários:



O funil de Buchner é um instrumento que permite a retenção de substâncias sólidas, a qual é utilizado para separar substâncias sólidas insolúveis em líquidos. Assim, seu uso não tem como finalidade a separação de líquidos imiscíveis. Em geral, o funil de Büchner é utilizado em processos de filtração a vácuo, em que um líquido é separado de um sólido por meio de sucção aplicada através de uma bomba de vácuo.

Para a separação de líquidos imiscíveis, onde dois líquidos não se misturam, a técnica mais adequada é utilizar um funil de separação ou funil de decantação. O funil de separação é constituído por um funil cônico com uma torneira na parte inferior, permitindo a separação das duas fases líquidas. As substâncias imiscíveis são adicionadas ao funil, agitadas para promover a mistura e, em seguida, a torneira é aberta para permitir a separação das fases. Cada fase líquida pode ser coletada em recipientes diferentes.

Resposta: Errado

12. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Laboratório/Química/2016) Destilação é um processo físico usado para separar misturas homogêneas, como as soluções de sólidos em líquidos (destilação simples) ou as soluções de dois ou mais líquidos (destilação fracionada). Assinale a alternativa que apresenta o equipamento utilizado para transformar o vapor em líquido durante a destilação.

- a) Coluna de fracionamento.
- b) Balão de fundo redondo.
- c) Pérolas de vidro.
- d) Manta térmica.
- e) Condensador.

Comentários:

O vapor do componente mais volátil é condensado no condensador e coletado em um erlenmeyer.

Resposta: letra E

13. A análise imediata de uma mistura deve ser realizada da forma mais adequada possível para isolar todos os componentes da mistura, sem desperdiçar a amostra ou perder o mínimo possível. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento mais adequado para separar os componentes de uma mistura formada por água líquida, areia, limalha de ferro e sal (totalmente dissolvido).

- a) Separação magnética da limalha com posterior destilação fracionada para separar o sal da água.
- b) Decantação para separar os componentes que tornam a mistura heterogênea, destilação fracionada para separar a água do sal dissolvido e dissolução fracionada para separar a areia da limalha de ferro.
- c) Filtração para a separação das fases sólida e líquida, separação magnética para isolar a limalha de ferro da areia e destilação simples para separar o sal dissolvido na água.
- d) Levigação para separar os sólidos de densidade diferente (areia e limalha de ferro) e destilação simples para separar o sal dissolvido na água.
- e) Não é possível separar os componentes dessa mistura.



Comentários:

O sistema apresenta três fases, mistura homogênea de água e sal + areia + limalha de ferro. Primeiramente é necessário separar as fases líquido-sólido. Nesse caso, o uso da filtração é uma técnica adequada, pois através de um filtro é possível separar as substâncias sólidas insolúveis de líquidos. Após a filtração é obtido duas misturas uma formada somente por areia e limalha de ferro (mistura heterogênea) e outra por água e sal (mistura homogênea). Para a mistura heterogênea é possível o emprego da separação magnética, pois somente a limalha de ferro é atraída por um ímã. Por fim, emprega-se a destilação simples para a separação da mistura homogênea formada por sal e água.

Resposta: letra C



QUESTÕES COMENTADAS

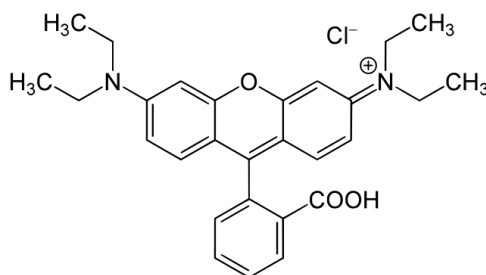
Separação de misturas em laboratório

1. (CEBRASPE - Tec (FUB)/FUB - 2023) Em uma rotina de laboratório, foi construída uma curva de calibração para quantificação do corante rodamina B ($C_{28}H_{31}ClN_2O_3$) por espectroscopia UV-VIS em uma solução preparada anteriormente e armazenada no laboratório. O técnico preparou uma solução padrão estoque a 1.000 mg/L em pH = 3, utilizando um padrão sólido comercial certificado. A partir dela, foram preparados, por diluição, 5 padrões de 50 mL, nas concentrações de 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L e 50 mg/L, para as leituras no espectrofotômetro. Para correção de pH, o técnico tinha à disposição soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico a 0,01 mol/L. No laboratório, estavam disponíveis, entre outros, os seguintes equipamentos e vidrarias: balança analítica, balança semianalítica, pipetas e micropipetas diversas, balões volumétricos, provetas, cubetas de vidro, espectrofotômetro UV-VIS, pHmetro, eletrodo combinado de vidro e água destilada.

Após a quantificação de rodamina B na amostra, para recuperar o corante em sua forma sólida, será adequado realizar uma destilação simples.

Comentários:

Em geral, utiliza-se a destilação simples para separar substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas, por meio, da vaporização do líquido por aquecimento seguida da condensação do vapor formado. Como também, para separar líquidos com pontos de ebulição significativamente distantes. No caso do corante Rodamina B, sua estrutura molecular indica uma substância de alto peso molecular e com grupos funcionais que podem formar ligações de hidrogênio.



Isso sugere que a Rodamina B tem um ponto de ebulição bastante elevado e não seria volátil à temperatura ambiente ou em temperaturas moderadamente elevadas. Portanto, se tentássemos destilar a solução, a água (que tem um ponto de ebulição muito menor) evaporaria, mas a Rodamina B provavelmente permaneceria no recipiente original. Assim, ao condensar o vapor, obteríamos uma água praticamente livre de Rodamina B. E ao final do processo, o corante estaria no recipiente original, mas agora na forma sólida (após a evaporação da água restante). Portanto, a questão está correta, a destilação simples pode ser usada para recuperar a Rodamina B em sua forma sólida.

Resposta: Certo.

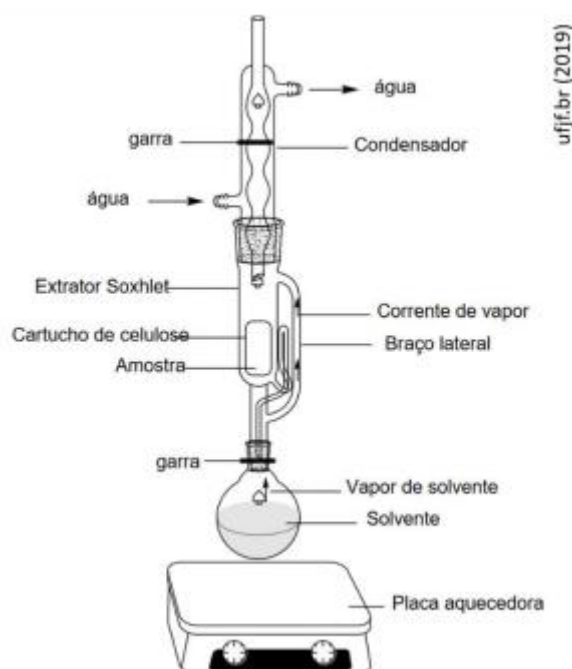


2. (Instituto ACCESS - Engenheiro- UFFS - 2023) A extração em aparelho de Soxhlet é um método comumente utilizado para determinação de teor de óleo nos alimentos. Para a realização dessa análise, a amostra deve ser previamente

- a) seca e triturada.
- b) congelada.
- c) liofilizada, obrigatoriamente.
- d) pasteurizada.
- e) hidrolisada.

Comentários:

A extração por Soxhlet é um método utilizado para extrair compostos de uma amostra sólida utilizando um solvente. O processo envolve o aquecimento do solvente em um balão de destilação conectado a um balão de fundo redondo por um condensador. O solvente entra em ebulição, formando vapor que sobe pelo tubo de refluxo até o cartucho de extração, onde a amostra está localizada. O vapor condensa no cartucho, molhando a amostra e dissolvendo os compostos desejados, que são então sifonados de volta para o balão de destilação. Esse ciclo é repetido várias vezes para uma extração mais eficiente dos compostos da amostra. É mais fácil perceber visualizando a imagem do sistema Soxhlet:



Letra A: correta. A extração em aparelho de Soxhlet envolve a repetição do processo de solvente quente sobre um sólido para extrair um soluto. Assim, a amostra deve ser seca e triturada para facilitar a difusão do solvente e aumentar a superfície de contato.

Letra B: incorreta. Congelar a amostra não é um pré-requisito para a extração em Soxhlet, pois o processo requer calor para extração do soluto.



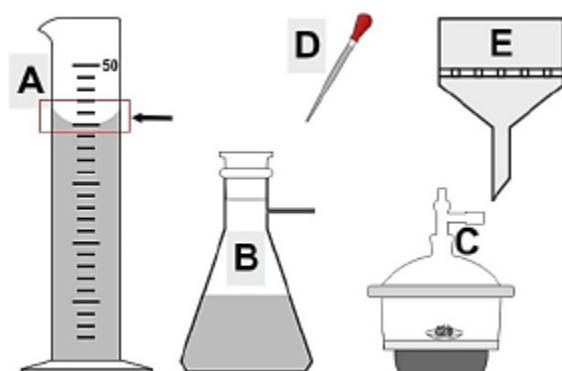
Letra C: incorreta. A liofilização (ou liofilização) é um processo que remove água ou outro solvente de um material congelado por sublimação e dessecação secundária, mas não é obrigatório para a extração em Soxhlet.

Letra D: incorreta. A pasteurização é um processo de aquecimento seguido de rápido resfriamento usado para matar microrganismos, não tem relação com a preparação da amostra para extração em Soxhlet.

Letra E: incorreta. A hidrólise é uma reação química com a água, não é uma etapa de preparação para a extração em Soxhlet.

Resposta: letra A.

3. (Instituto Consulplan - Técnico - IF PA - 2023) Considere a imagem a seguir para a resolução da questão.



“Os utensílios _____ são utilizados em conjunto para realizar procedimentos de filtração _____. O instrumento de porcelana com fundo plano é nomeado _____ enquanto o recipiente de vidro recebe o nome de _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- a) B e E / a vácuo / funil de Büchner / kitassato
- b) B e C / à pressão atmosférica / Erlenmeyer / funil analítico
- c) D e B / à pressão reduzida / succionador / cálice graduado
- d) C e E / à pressão atmosférica / aparelho de Kipp / funil analítico

Comentários:

Letra A: correta. A opção descreve corretamente o processo de filtração a vácuo, em que o funil de Büchner, que tem fundo plano, é usado em conjunto com o kitassato para filtrar soluções. O kitassato, que é um tipo de Erlenmeyer com um orifício lateral, é conectado a uma bomba de vácuo para acelerar o processo de filtração.

Letra B: incorreta. O Erlenmeyer e o funil analítico são usados na filtração à pressão atmosférica, no entanto, eles não são os utensílios retratados na imagem dada.

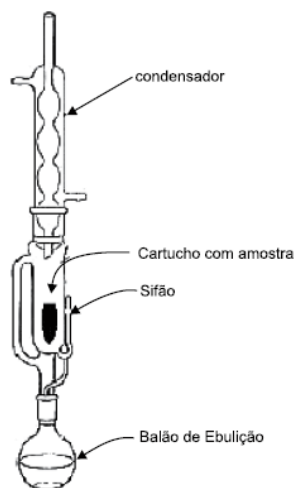
Letra C: incorreta. O succionador e o cálice graduado não são utensílios usados na filtração à pressão reduzida.



Letra D: incorreta. O aparelho de Kipp e o funil analítico não são utensílios usados na filtração à pressão atmosférica.

Resposta: Letra A.

4. (VUNESP - Técnico - UFABC - 2023) A figura mostra uma montagem de vidraria empregada para aplicação de determinada técnica em laboratório químico.



(Arquivo pessoal; figura usada com autorização)

A técnica que emprega essa montagem e o estado físico da amostra são, correta e respectivamente,

- a) cromatografia líquida e líquido.
- b) extração por solvente e sólido.
- c) destilação a vácuo e sólido.
- d) destilação fracionada e líquido.
- e) destilação por arraste de vapor e líquido.

Comentários:

Letra A: incorreta. A cromatografia líquida é uma técnica de separação de misturas que se baseia na diferença de afinidade entre os componentes da mistura e dois tipos de fases (estacionária e móvel). No entanto, a montagem apresentada na questão não é específica para essa técnica.

Letra B: correta. A extração por solvente, nesse caso específico extração por Soxhlet é um método utilizado para extrair compostos de uma amostra sólida utilizando um solvente. O processo envolve o aquecimento do solvente em um balão de destilação conectado a um balão de fundo redondo por um condensador. O solvente entra em ebulição, formando vapor que sobe pelo tubo de refluxo até o cartucho de extração, onde a amostra está localizada. O vapor condensa no cartucho, molhando a amostra e dissolvendo os compostos desejados, que são então sifonados de volta para o balão de destilação. Esse ciclo é repetido várias vezes para uma extração mais eficiente dos compostos da amostra.

Letra C: incorreta. A destilação a vácuo é uma técnica utilizada para separar substâncias com pontos de ebulição muito próximos ou substâncias termicamente instáveis, reduzindo a pressão do sistema. A montagem apresentada não é típica para esta técnica.



Letra D: incorreta. A destilação fracionada é uma técnica de separação que se baseia na diferença de pontos de ebulição das substâncias. A montagem apresentada na questão não é específica para essa técnica.

Letra E: incorreta. A destilação por arraste de vapor é uma técnica que permite a separação de substâncias que apresentam alta pressão de vapor. A montagem apresentada na questão não é específica para essa técnica.

Resposta: letra B.

5. (Instituto Consulplan - Químico - FEPAM RS - 2023) Entre as etapas para a realização de uma análise quantitativa estão a seleção do método, aquisição e processamento da amostra, dissolução desta em solvente apropriado, medição de uma propriedade do analito e estimativa da confiabilidade dos resultados. Em relação às etapas de amostragem e preparação das amostras, analise as afirmativas a seguir.

I. A extração em fase sólida apresenta algumas vantagens em relação à extração líquido-líquido convencional. Entre elas, menor consumo de solvente orgânico, a não formação de emulsões, facilidade de automação, volumes reduzidos de resíduos tóxicos, capacidade de aumentar seletivamente a concentração do analito.

II. A quantidade de amostra e a concentração do analito são fatores fundamentais para a escolha do método analítico, uma vez que a concentração do analito influencia na ocorrência de erros interlaboratoriais. O desvio-padrão relativo aumenta drasticamente quando a concentração do analito na amostra que se encontra entre 1 ppb e 100 ppm passa para a faixa de 0,01% a 1%.

III. Durante a preparação das amostras é fundamental a eliminação dos interferentes. Na espectroscopia de emissão atômica em plasma e em chama, as interferências físicas que, geralmente, são específicas a certos analitos ocorrem após a dessolvatação. Estes interferentes influenciam na volatilização das partículas do analito durante a conversão das partículas sólidas ou fundidas em átomos ou íons elementares.

IV. A microextração em fase sólida utiliza uma fibra de sílica fundida recoberta com um polímero não-volátil capaz de realizar a extração de analitos orgânicos diretamente de amostras aquosas ou em espaço livre sobre as amostras (headspace). Os analitos são, posteriormente, desorvidos termicamente em injetor de um cromatógrafo a gás. Essa técnica combina a amostragem e a pré-concentração em uma única etapa. Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.



Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. A extração em fase sólida realmente apresenta as vantagens listadas quando comparada à extração líquido-líquido convencional.

Afirmativa II: falsa. A quantidade de amostra e a concentração do analito são, de fato, essenciais para a escolha do método analítico. Entretanto, o desvio-padrão relativo não necessariamente aumenta drasticamente quando a concentração do analito na amostra passa para a faixa de 0,01% a 1%, pois isso depende de vários fatores, incluindo o método de análise escolhido.

Afirmativa III: a afirmação de que as interferências físicas na espectroscopia de emissão atômica em plasma e em chama são específicas a certos analitos e ocorrem após a dessolvatação é **falsa**. As interferências físicas podem afetar qualquer analito e podem ocorrer em diferentes etapas da análise. É importante ter conhecimento dos diferentes mecanismos de interferência física e das técnicas para minimizá-las para obter resultados precisos e confiáveis.

Afirmativa IV: verdadeira. A microextração em fase sólida, que utiliza uma fibra de sílica fundida recoberta com um polímero não-volátil, permite a extração de analitos orgânicos diretamente de amostras aquosas ou em espaço livre sobre as amostras, combinando a amostragem e a pré-concentração em uma única etapa.

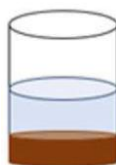
Resposta: letra B.

6. (UFRJ) - Técnico (UFRJ)/Química/Geral/2018) Um técnico recebeu em seu laboratório uma amostra contendo diferentes componentes conhecidos. Sabendo-se que os métodos de separação de misturas são bastantes úteis para isolar substâncias, os métodos que deveriam ser empregados para separar e recuperar as frações de uma amostra contendo areia, água, sal de cozinha e propanona são:

- a) ventilação e destilação.
- b) centrifugação e filtração.
- c) filtração e destilação.
- d) dissolução e decantação.
- e) fusão fracionada e flotação.

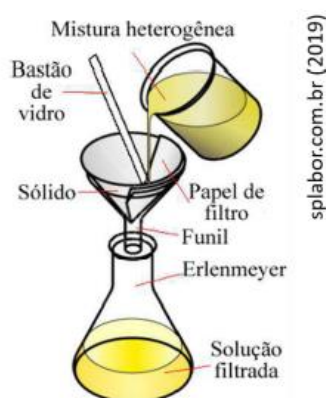
Comentários:

Primeiramente, devemos conseguir identificar quais são os componentes do sistema a serem separados: areia, água, sal de cozinha e propanona. O sistema em questão é ilustrado abaixo:

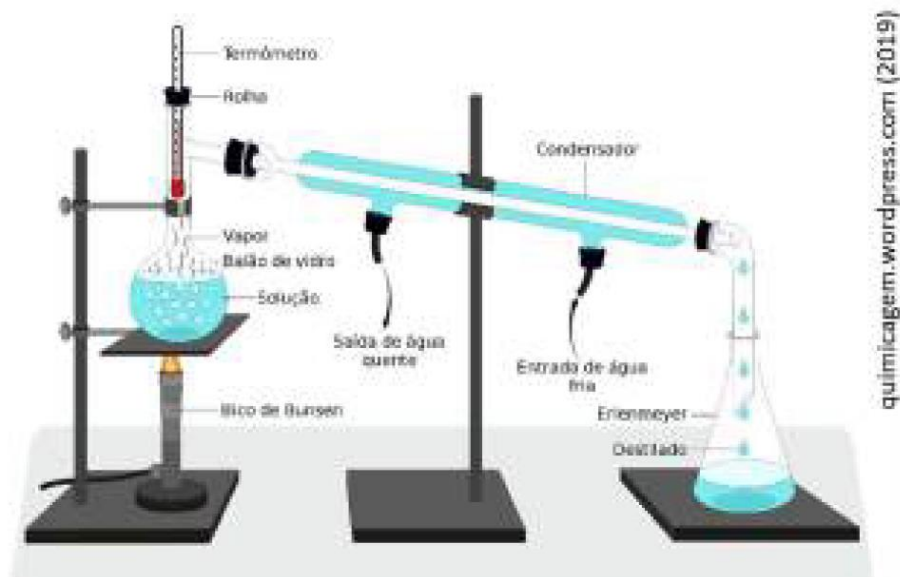


A fase de baixo é a areia e a de cima é a água (com o sal dissolvido) misturada com a propanona (pois os dois são solventes polares e se misturam homogeneamente).

1. A primeira etapa é separar a areia (material sólido) da parte líquida, por meio de uma filtração simples.



2. Após a filtração, é necessário separar os componentes da solução filtrada (água + sal + propanona). Por meio de uma destilação é possível, pois a propanona entra em ebulição primeiro (antes da água), depois de coletar toda a propanona (mantendo a solução na temperatura de ebulição da propanona), aumentamos a temperatura da solução até atingir a TE da água, a fim de coletá-la no condensador. Após os dois solventes serem ebulidos e coletados, o que restará no balão de vidro é apenas o sal de cozinha. A figura abaixo ilustra o processo:



Esquema de destilação simples realizada em laboratório

Portanto, a **alternativa C** é a correta.

Resposta: letra C



7. (CESPE - Auxiliar de Perito - Polícia Científica - PE - 2016) A separação dos componentes de uma solução formada pela dissolução de um sólido em água deve ser realizada por:

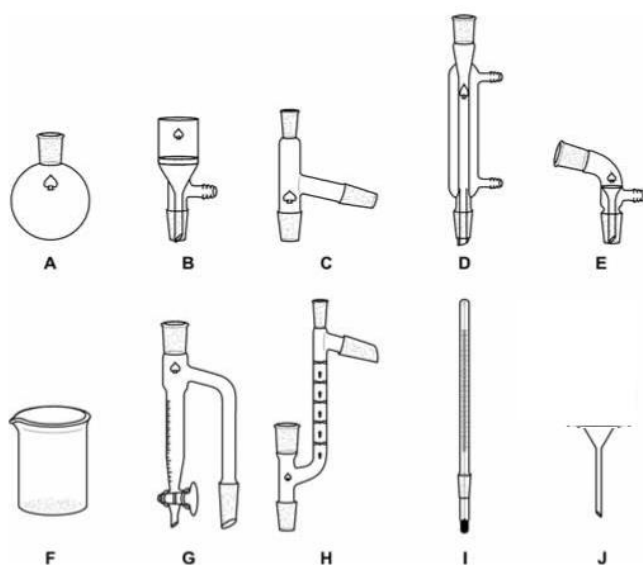
- a) centrifugação.
- b) destilação simples.
- c) destilação fracionada.
- d) filtração.
- e) decantação.

Comentários:

Observe que o enunciado diz que o sólido está dissolvido na água. Desta forma, a destilação simples é o método mais adequado. Caso o sólido não estivesse dissolvido, a separação poderia ocorrer por filtração, decantação ou centrifugação.

Resposta: letra B

8. (CESPE - Técnico de Laboratório - Química - FUB - 2015)



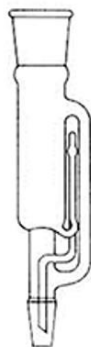
As figuras acima correspondem a algumas vidrarias de laboratórios de química. A respeito das características e das funções dessas vidrarias, julgue o item a seguir.

Entre as vidrarias mostradas, há uma que corresponde a um extrator líquido-sólido do tipo Soxhlet.

Comentários:

O extrator do tipo Soxhlet pode ser visto na imagem abaixo:





splabor.com.br (2019)

Assim, concorda que nenhuma das vidrarias apresentadas pela questão são do tipo Soxhlet? Temos aqui uma afirmativa errada.

Resposta: errado

9. (CPCC UFES - Técnico (UFES)/Química/2016) Sobre métodos de separação e purificação de substâncias químicas em laboratório, é INCORRETO afirmar:

- a) A destilação simples é um método eficiente para a separação de líquidos que possuem pontos de ebulição próximos.
- b) A destilação por arraste de vapor é uma técnica usada para extrair óleos essenciais de plantas.
- c) A extração por meio do aparelho de Soxhlet é um método de extração por solvente a quente.
- d) A cromatografia em coluna é um método usado para purificar e separar substâncias químicas.
- e) A recristalização é um método de purificação de substâncias químicas sólidas.

Comentários:

Letra A: incorreta. A destilação simples é um método eficiente para a separação de líquidos que possuem pontos de ebulição diferentes, não próximos. A destilação simples é adequada para substâncias que possuem uma diferença significativa em seus pontos de ebulição, permitindo que a substância com o ponto de ebulição mais baixo evapore primeiro e seja coletada separadamente. Para separar líquidos com pontos de ebulição próximos, é necessário utilizar a destilação fracionada.

Letra B: correta. A destilação por arraste de vapor é uma técnica comumente usada para extrair óleos essenciais de plantas. Nesse método, o vapor de água é passado através das plantas, carregando os componentes voláteis, incluindo os óleos essenciais, que são posteriormente condensados e coletados.

Letra C: correta. A extração por meio do aparelho de Soxhlet é um método de extração por solvente a quente. Nesse método, a substância a ser extraída é colocada em um cartucho ou câmara de extração e um solvente adequado é aquecido, evaporado e condensado, gotejando repetidamente sobre a substância. Esse processo contínuo de extração permite a eficiente separação e concentração do componente desejado.

Letra D: correta. A cromatografia em coluna é um método usado para purificar e separar substâncias químicas. Nesse método, uma mistura é colocada em uma coluna contendo uma fase estacionária, como uma resina ou gel, e uma fase móvel, que pode ser um solvente ou uma combinação de solventes. À medida

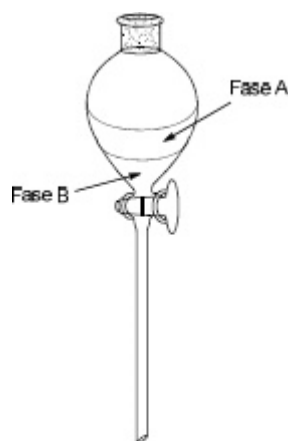


que a fase móvel passa pela coluna, os componentes da mistura se separam com base em suas afinidades relativas pela fase estacionária, resultando em frações puras dos componentes individuais.

Letra E: correta. A recristalização é um método de purificação de substâncias químicas sólidas. Nesse processo, a substância sólida é dissolvida em um solvente quente e, em seguida, resfriada lentamente, permitindo a formação de cristais. Durante a cristalização, impurezas são excluídas da rede cristalina, resultando em uma substância sólida mais pura. Os cristais são então separados do solvente e secos para obter o composto puro desejado.

Resposta: letra A

10. (UFJF - 2018) Uma mistura de NaCl dissolvido em água e azeite, após ser agitada, foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considerando a densidade do azeite à 25°C, 0,889 g mL⁻¹ e da solução aquosa de NaCl 1,0 g mL⁻¹, analise as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA:



Fonte: Chemdraw

- A) Trata-se de um sistema heterogêneo com duas fases e dois componentes.
- B) A fase A é a fase que possui maior densidade.
- C) A fase A é a solução aquosa de NaCl.
- D) O azeite é mais denso que a solução aquosa de NaCl.
- E) Há dois componentes na fase B.

Comentários:

A mistura entre solução aquosa de NaCl e azeite, forma uma mistura heterogênea de duas fases: uma fase referente a fase aquosa e a outra ao azeite. Entretanto, nesse sistema temos três componentes: a água, o NaCl e o azeite. A densidade do azeite é de 0,889 g mL⁻¹ e da solução aquosa de NaCl 1,0 g mL⁻¹. Dessa forma, nessa mistura, a solução aquosa de maior densidade, formada pela água e NaCl, corresponderá a fase B, isto é, abaixo do azeite correspondente a fase A.



Resposta: letra E

11. (UFMT - Papiloscopista - POLITEC-MT - 2017) Uma amostra contendo uma mistura de areia, NaCl, óleo de soja e água foi fornecida a um analista de laboratório para separação de seus componentes. As operações de separação de misturas que devem ser executadas, na ordem correta, para êxito, são:

- a) Funil de decantação, filtração simples, evaporação.
- b) Destilação simples, flotação, filtração.
- c) Evaporação, extração, filtração.
- d) Filtração a vácuo, funil de decantação, destilação simples.

Comentários:

Inicialmente, devemos separar as substâncias sólidas insolúveis, como a areia, por meio de filtração. Podemos optar pela filtração a vácuo a fim de acelerar o processo de separação.

Em seguida, temos uma mistura de óleo de soja, água e NaCl, certo? Aqui vamos ter duas fases distintas, uma de óleo e outra com água e NaCl. O próximo passo é remover uma das fases e para isto, empregamos o funil de decantação. A partir da diferença de densidade entre o óleo e a solução salina, conseguimos extrair uma das fases.

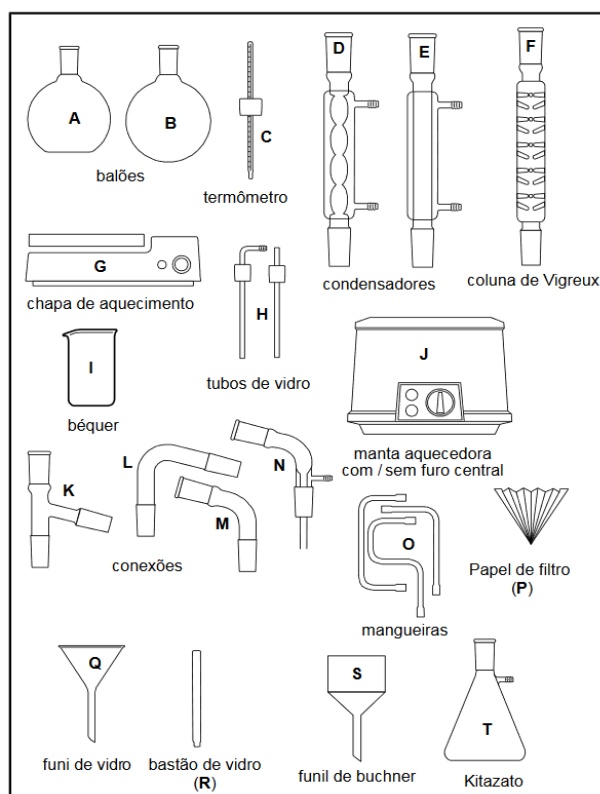
Temos agora uma mistura de uma única fase. Para separar a água e o NaCl, podemos efetuar uma destilação simples, já que esta é empregada na separação de substâncias sólidas dissolvidas em substâncias líquidas.

Desta forma, a ordem seria: filtração a vácuo, funil de decantação e destilação simples.

Resposta: letra D

12. (CS-UFG - Técnico de Laboratório/Área Química - UFG - 2017) Os equipamentos e vidrarias que seguem são comumente encontrados em um laboratório de Química. Considere-os para responder à questão.





Para separar uma mistura de acetona e água, cujos pontos de ebulição são 56 e 100 °C, respectivamente, um técnico de laboratório fará uma destilação. As vidrarias, materiais e equipamentos adequados para essa destilação estão indicados nas letras:

- a) A, C, E, F, J, K, M e O.
- b) B, C, D, F, G, K, N e O.
- c) A, C, E, F, G, K, M e O.
- d) B, C, E, F, J, K, N e O.

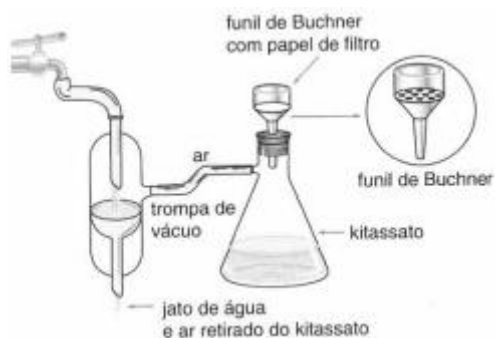
Comentários:

Como a mistura entre acetona e água é uma mistura miscível, a destilação fracionada fornecerá uma separação mais eficiente. Desta forma, vamos precisar de: balão de fundo redondo (B), termômetro (C), condensador (E) coluna de Vigreux (F), manta aquecedora (J), junta adaptadora e saída para termômetro cabeça de destilação (K), tubo conectante ângulo 105° e saída para vácuo (N), mangueiras (O).

Resposta: letra D

13. (FGV - INEA/Técnico em Química/2013) Um dos métodos de separação de misturas utilizado em laboratório é a filtração a vácuo, cuja aparelhagem está representada na figura a seguir.





(Fonte: elquimicus.blogspot.com.br/2012/12/processos-basicos-de-separacao.html)

Esse método de separação é aconselhável para separar uma mistura formada por

- a) solução alcóolica de hidróxido de potássio.
- b) tetracloreto de carbono e iodo metálico.
- c) solução aquosa de sulfato de sódio.
- d) água e cloreto de prata.
- e) água e éter.

Comentários:

A filtração a vácuo é recomendada para separar um sólido não solúvel de um líquido. A única alternativa que apresenta essa configuração é a mistura heterogênea de água e cloreto de prata. Aqui, é importante saber a solubilidade de alguns sais, como o cloreto de prata e o sulfato de sódio. Apesar de a alternativa C já te dizer que é uma solução aquosa, o que já pressupõe um sal solúvel, saber que o cloreto de prata é um sal insolúvel ajudaria na confirmação da resposta correta. Portanto, a **alternativa D** é a correta.

Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES – AOCP

Separação de misturas homogêneas e heterogêneas

1. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) A destilação é o processo de separação de misturas homogêneas mais empregado em laboratórios. Essa técnica baseia-se na diferença de pontos de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. Em uma aula de laboratório, o professor fez algumas afirmações sobre o assunto; dentre elas, uma estava INCORRETA. Que afirmação é essa?

- a) Alguns componentes do petróleo são separados por meio da destilação fracionada, realizada em grandes colunas de aço, nas refinarias.
- b) A destilação fracionada é um aprimoramento da destilação simples, na qual uma coluna de vidro cheia de obstáculos (bolinhas ou cacos de vidro) é colocada entre o condensador e o balão no qual a mistura é aquecida.
- c) A destilação fracionada costuma ser utilizada para separar misturas do tipo líquido-líquido, mesmo que as misturas sejam azeotrópicas.
- d) No caso de misturas do tipo sólido-líquido, costuma-se utilizar a destilação simples. Um exemplo é a separação de uma mistura de água e sal.
- e) A destilação simples pode ser utilizada quando há interesse nas duas fases ou apenas na líquida.

2. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) Um funcionário de um laboratório, ao realizar um experimento com laticínios, aqueceu o leite, adicionou limão e deixou a mistura repousando de um dia para o outro. Após aguardar o tempo necessário, constatou que, na superfície do recipiente, formou-se uma nata. Qual é o processo de separação descrito no experimento?

- a) Decantação.
- b) Filtração.
- c) Titulação.
- d) Vaporização.
- e) Partição.

3. (Instituto AOCP - Técnico - IF MA - 2023) O técnico do laboratório de química executou um procedimento para a separação de mistura heterogênea, envolvendo uma amostra de 5,50 g composta por areia e sal (NaCl). O procedimento envolveu a dissolução fracionada com água, formando uma mistura de areia e solução salina, seguida da filtração comum, em que a areia foi retida no papel filtro e, por fim, a solução salina foi destilada para recuperar o sal. A areia retida no papel filtro foi suportada em um vidro de relógio para posterior pesagem. O técnico anotou os seguintes dados, antes e após o processo de separação:



- antes da separação: massa do vidro de relógio + papel filtro = 62,90 g;
- após a separação: massa do conjunto vidro de relógio + papel filtro + areia = 65,65 g.

Diante dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o teor percentual (m/m) de areia nessa amostra.

- a) 2,75%
- b) 50,0%
- c) 0,15%
- d) 15,1%
- e) 0,50%

4. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) Em um sistema fechado, estão presentes os seguintes componentes: água, cloreto de sódio dissolvido, cubos de gelo, clorofórmio e gás carbônico. Esse sistema apresenta

- a) uma mistura homogênea com 4 substâncias.
- b) 4 fases e 5 substâncias.
- c) 3 fases e 4 substâncias.
- d) 4 fases e 4 substâncias.

5. (Instituto AOCP - Técnico (UFRB)/Laboratório/Química/2019) É comum, nos laboratórios, aplicar diversos procedimentos para separar/ isolar substâncias de uma dada mistura. A respeito das técnicas de separação de misturas, assinale a alternativa correta.

- a) A destilação é um processo químico que serve para separar misturas homogêneas.
- b) A filtração comum é utilizada para separar líquidos imiscíveis de densidades diferentes.
- c) A dissolução fracionada pode ser usada para separar a mistura de cloreto de sódio e cloreto de magnésio em água.
- d) A cristalização é um processo físico, que serve para separar e purificar sólidos.

6. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) A tamisação é uma técnica de separação de mistura do tipo

- a) heterogênea líquido-líquido.
- b) heterogênea gás-líquido.
- c) heterogênea sólido-sólido.



- d) homogênea líquido-líquido.
- e) homogênea gás-gás.

7. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A filtração é um método de separação capaz de separar dois líquidos de diferentes densidades, enquanto a decantação é um método utilizado para separar apenas sólidos dos líquidos.

8. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A destilação é um método de separação capaz de separar uma mistura homogênea. Nesse método, o ponto de ebulição das substâncias envolvidas é uma informação importante no processo.

9. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

Para realizar uma filtração a vácuo, é preciso utilizar um funil de Büchner e um kitassato.

10. (Instituto AOCP - Técnico (UFOB)/Laboratório Química/2018) Atualmente, existem diversas maneiras de separar duas substâncias que formam uma mistura. Considerando os principais métodos de separação utilizados na rotina laboratorial, julgue o item a seguir.

A destilação fracionada é um método utilizado para separar líquidos miscíveis e cujas temperaturas de ebulição são iguais.

11. (Instituto AOCP - Técnico (UNIR)/Laboratório/Química/2018) A execução de qualquer experimento na química envolve, geralmente, a utilização de uma variedade de equipamentos de laboratório, a maioria muito simples, porém com finalidades específicas. Dentre os equipamentos básicos de laboratório e suas funções, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

Na separação de líquidos imiscíveis, a maneira mais adequada é utilizar um funil de Büchner e bquer.

12. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Laboratório/Química/2016) Destilação é um processo físico usado para separar misturas homogêneas, como as soluções de sólidos em líquidos (destilação simples) ou as soluções de dois ou mais líquidos (destilação fracionada). Assinale a alternativa que apresenta o equipamento utilizado para transformar o vapor em líquido durante a destilação.

- a) Coluna de fracionamento.
- b) Balão de fundo redondo.
- c) Pérolas de vidro.



- d) Manta térmica.
- e) Condensador.

13. (Instituto AOCP - Técnico - UFFS - 2016) A análise imediata de uma mistura deve ser realizada da forma mais adequada possível para isolar todos os componentes da mistura, sem desperdiçar a amostra ou perder o mínimo possível. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento mais adequado para separar os componentes de uma mistura formada por água líquida, areia, limalha de ferro e sal (totalmente dissolvido)

- a) Separação magnética da limalha com posterior destilação fracionada para separar o sal da água.
- b) Decantação para separar os componentes que tornam a mistura heterogênea, destilação fracionada para separar a água do sal dissolvido e dissolução fracionada para separar a areia da limalha de ferro.
- c) Filtração para a separação das fases sólida e líquida, separação magnética para isolar a limalha de ferro da areia e destilação simples para separar o sal dissolvido na água.
- d) Levigação para separar os sólidos de densidade diferente (areia e limalha de ferro) e destilação simples para separar o sal dissolvido na água.
- e) Não é possível separar os componentes dessa mistura.



GABARITO

GABARITO



1	C
2	A
3	B
4	D
5	D
6	C
7	E
8	C
9	C
10	E
11	E
12	E
13	C



LISTA DE QUESTÕES

Separação de misturas em laboratório

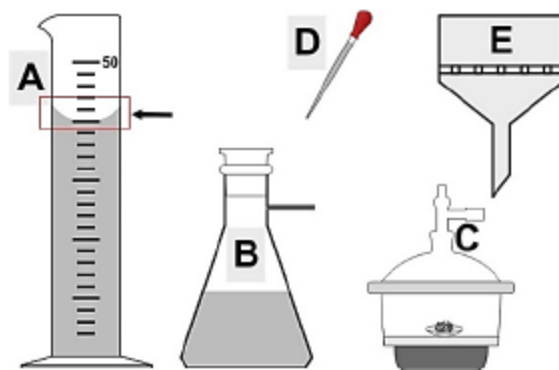
1. (CEBRASPE - Tec (FUB)/FUB - 2023) Em uma rotina de laboratório, foi construída uma curva de calibração para quantificação do corante rodamina B ($C_{28}H_{31}ClN_2O_3$) por espectroscopia UV-VIS em uma solução preparada anteriormente e armazenada no laboratório. O técnico preparou uma solução padrão estoque a 1.000 mg/L em pH = 3, utilizando um padrão sólido comercial certificado. A partir dela, foram preparados, por diluição, 5 padrões de 50 mL, nas concentrações de 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L e 50 mg/L, para as leituras no espectrofotômetro. Para correção de pH, o técnico tinha à disposição soluções de hidróxido de sódio e ácido clorídrico a 0,01 mol/L. No laboratório, estavam disponíveis, entre outros, os seguintes equipamentos e vidrarias: balança analítica, balança semianalítica, pipetas e micropipetas diversas, balões volumétricos, provetas, cubetas de vidro, espectrofotômetro UV-VIS, pHmetro, eletrodo combinado de vidro e água destilada.

Após a quantificação de rodamina B na amostra, para recuperar o corante em sua forma sólida, será adequado realizar uma destilação simples.

2. (Instituto ACCESS - Engenharia - UFFS - 2023) A extração em aparelho de Soxhlet é um método comumente utilizado para determinação de teor de óleo nos alimentos. Para a realização dessa análise, a amostra deve ser previamente

- a) seca e triturada.
- b) congelada.
- c) liofilizada, obrigatoriamente.
- d) pasteurizada.
- e) hidrolisada.

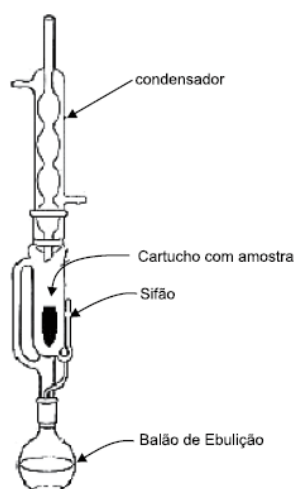
3. (Instituto Consulplan - Técnico - IF PA - 2023) Considere a imagem a seguir para a resolução da questão.



“Os utensílios _____ são utilizados em conjunto para realizar procedimentos de filtração _____. O instrumento de porcelana com fundo plano é nomeado _____ enquanto o recipiente de vidro recebe o nome de _____.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- a) B e E / a vácuo / funil de Büchner / kitassato
- b) B e C / à pressão atmosférica / Erlenmeyer / funil analítico
- c) D e B / à pressão reduzida / succionador / cálice graduado
- d) C e E / à pressão atmosférica / aparelho de Kipp / funil analítico

4. (VUNESP - Técnico - UFABC - 2023) A figura mostra uma montagem de vidraria empregada para aplicação de determinada técnica em laboratório químico.



(Arquivo pessoal; figura usada com autorização)

A técnica que emprega essa montagem e o estado físico da amostra são, correta e respectivamente,

- a) cromatografia líquida e líquido.
- b) extração por solvente e sólido.
- c) destilação a vácuo e sólido.
- d) destilação fracionada e líquido.
- e) destilação por arraste de vapor e líquido.

5. (Instituto Consulplan - Químico - FEPAM RS - 2023) Entre as etapas para a realização de uma análise quantitativa estão a seleção do método, aquisição e processamento da amostra, dissolução desta em solvente apropriado, medição de uma propriedade do analito e estimativa da confiabilidade dos resultados. Em relação às etapas de amostragem e preparação das amostras, analise as afirmativas a seguir.

I. A extração em fase sólida apresenta algumas vantagens em relação à extração líquido-líquido convencional. Entre elas, menor consumo de solvente orgânico, a não formação de emulsões, facilidade



de automação, volumes reduzidos de resíduos tóxicos, capacidade de aumentar seletivamente a concentração do analito.

II. A quantidade de amostra e a concentração do analito são fatores fundamentais para a escolha do método analítico, uma vez que a concentração do analito influencia na ocorrência de erros interlaboratoriais. O desvio-padrão relativo aumenta drasticamente quando a concentração do analito na amostra que se encontra entre 1 ppb e 100 ppm passa para a faixa de 0,01% a 1%.

III. Durante a preparação das amostras é fundamental a eliminação dos interferentes. Na espectroscopia de emissão atômica em plasma e em chama, as interferências físicas que, geralmente, são específicas a certos analitos ocorrem após a dessolvatação. Estes interferentes influenciam na volatilização das partículas do analito durante a conversão das partículas sólidas ou fundidas em átomos ou íons elementares.

IV. A microextração em fase sólida utiliza uma fibra de sílica fundida recoberta com um polímero não-volátil capaz de realizar a extração de analitos orgânicos diretamente de amostras aquosas ou em espaço livre sobre as amostras (headspace). Os analitos são, posteriormente, desorvidos termicamente em injetor de um cromatógrafo a gás. Essa técnica combina a amostragem e a pré-concentração em uma única etapa. Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

6. (UFRJ) - Técnico (UFRJ)/Química/Geral/2018) Um técnico recebeu em seu laboratório uma amostra contendo diferentes componentes conhecidos. Sabendo-se que os métodos de separação de misturas são bastantes úteis para isolar substâncias, os métodos que deveriam ser empregados para separar e recuperar as frações de uma amostra contendo areia, água, sal de cozinha e propanona são:

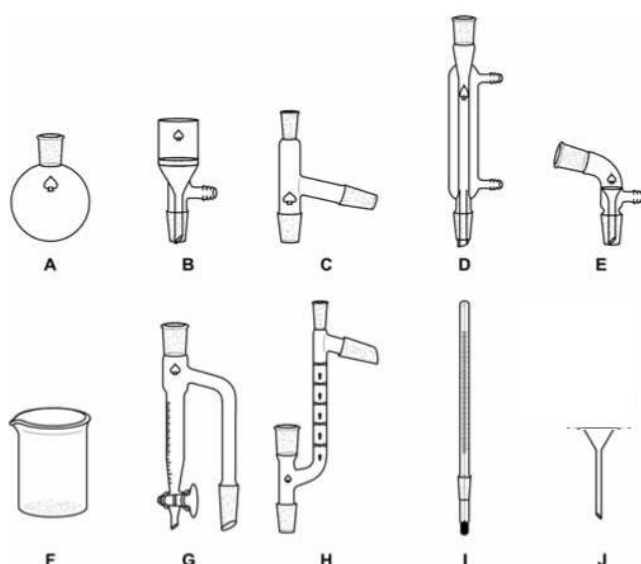
- a) ventilação e destilação.
- b) centrifugação e filtração.
- c) filtração e destilação.
- d) dissolução e decantação.
- e) fusão fracionada e flotação.



7. (CESPE - Auxiliar de Perito - Polícia Científica - PE - 2016) A separação dos componentes de uma solução formada pela dissolução de um sólido em água deve ser realizada por:

- a) centrifugação.
- b) destilação simples.
- c) destilação fracionada.
- d) filtração.
- e) decantação.

8. (CESPE - Técnico de Laboratório - Química - FUB - 2015)



As figuras acima correspondem a algumas vidrarias de laboratórios de química. A respeito das características e das funções dessas vidrarias, julgue o item a seguir.

Entre as vidrarias mostradas, há uma que corresponde a um extrator líquido-sólido do tipo Soxhlet.

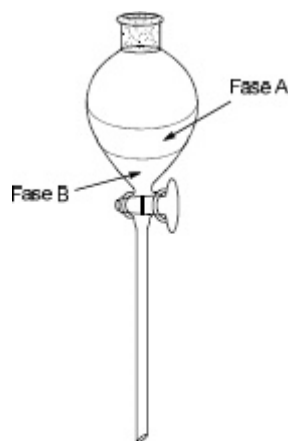
9. (CPCC UFES - Técnico (UFES)/Química/2016) Sobre métodos de separação e purificação de substâncias químicas em laboratório, é INCORRETO afirmar:

- a) A destilação simples é um método eficiente para a separação de líquidos que possuem pontos de ebulição próximos.
- b) A destilação por arraste de vapor é uma técnica usada para extrair óleos essenciais de plantas.
- c) A extração por meio do aparelho de Soxhlet é um método de extração por solvente a quente.
- d) A cromatografia em coluna é um método usado para purificar e separar substâncias químicas.



e) A recristalização é um método de purificação de substâncias químicas sólidas.

10. (UFJF - 2018) Uma mistura de NaCl dissolvido em água e azeite, após ser agitada, foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considerando a densidade do azeite à 25°C, 0,889 g mL⁻¹ e da solução aquosa de NaCl 1,0 g mL⁻¹, analise as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA:



Fonte: Chemdraw

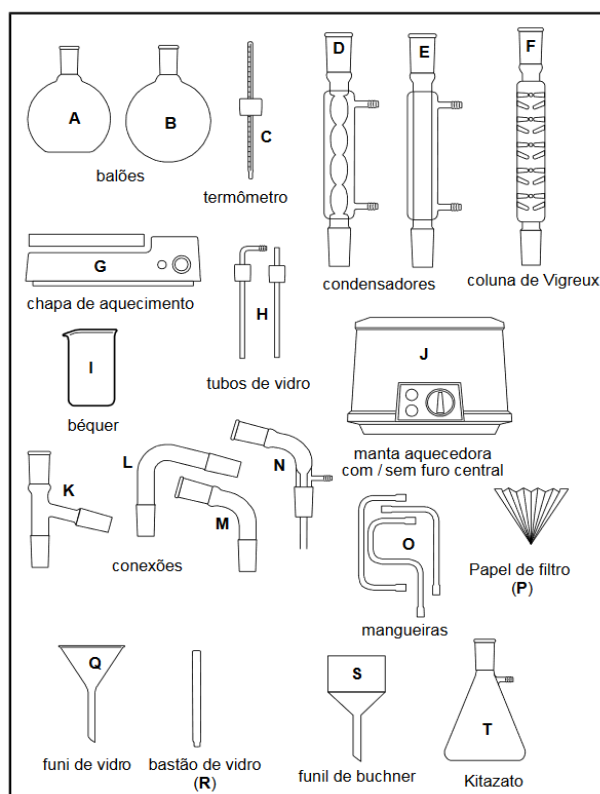
- A) Trata-se de um sistema heterogêneo com duas fases e dois componentes.
- B) A fase A é a fase que possui maior densidade.
- C) A fase A é a solução aquosa de NaCl.
- D) O azeite é mais denso que a solução aquosa de NaCl.
- E) Há dois componentes na fase B.

11. (UFMT - Papiloscopista - POLITEC-MT - 2017) Uma amostra contendo uma mistura de areia, NaCl, óleo de soja e água foi fornecida a um analista de laboratório para separação de seus componentes. As operações de separação de misturas que devem ser executadas, na ordem correta, para êxito, são:

- a) Funil de decantação, filtração simples, evaporação.
- b) Destilação simples, flotação, filtração.
- c) Evaporação, extração, filtração.
- d) Filtração a vácuo, funil de decantação, destilação simples.

12. (CS-UFG - Técnico de Laboratório/Área Química - UFG - 2017) Os equipamentos e vidrarias que seguem são comumente encontrados em um laboratório de Química. Considere-os para responder à questão.

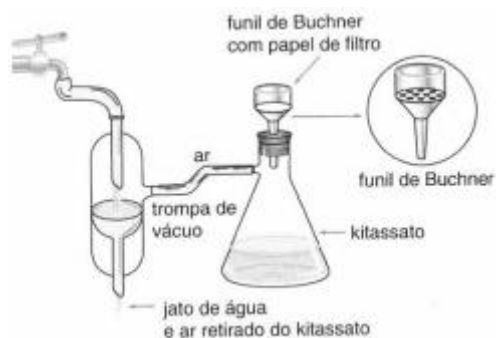




Para separar uma mistura de acetona e água, cujos pontos de ebulição são 56 e 100 °C, respectivamente, um técnico de laboratório fará uma destilação. As vidrarias, materiais e equipamentos adequados para essa destilação estão indicados nas letras:

- a) A, C, E, F, J, K, M e O.
- b) B, C, D, F, G, K, N e O.
- c) A, C, E, F, G, K, M e O.
- d) B, C, E, F, J, K, N e O.

13. (FGV - INEA/Técnico em Química/2013) Um dos métodos de separação de misturas utilizado em laboratório é a filtração a vácuo, cuja aparelhagem está representada na figura a seguir.



(Fonte: elquimicus.blogspot.com.br/2012/12/processos-basicos-de-separacao.html)



Esse método de separação é aconselhável para separar uma mistura formada por

- a) solução alcóolica de hidróxido de potássio.
- b) tetracloreto de carbono e iodo metálico.
- c) solução aquosa de sulfato de sódio.
- d) água e cloreto de prata.
- e) água e éter.



GABARITO

GABARITO



1	C
2	A
3	A
4	B
5	B
6	C
7	B
8	E
9	A
10	E
11	D
12	D
13	D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.